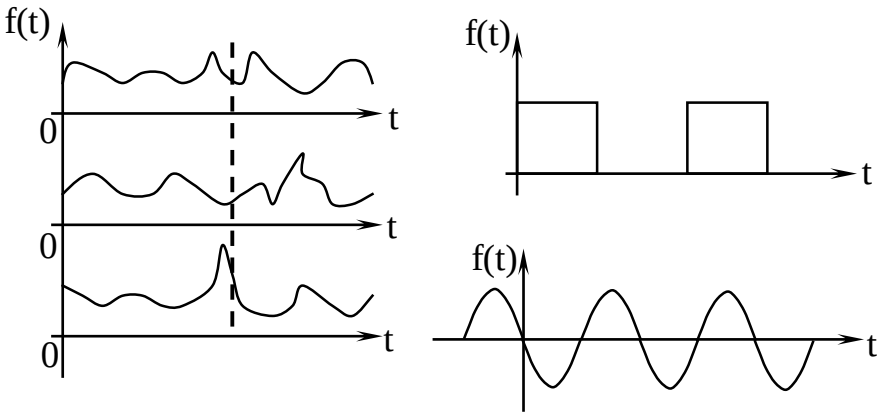
§ 1.2 信号的描述、分类和典型示例

二、信号的分类

1. 确定信号和随机信号

确定信号或规则信号 ：可以用确定时间函数表示的信号 ，不能携带信息；

随机信号:若信号不能用确切的函数描述，它在任意时刻的取值都具有不确定性，只可能知道它的统计特性，信号变化未知，携带信息 。



§ 1.2 信号的描述、分类和典型示例

二、信号的分类

2. 连续信号和离散信号

- **连续时间信号：**在连续的时间范围内（$-\infty<t<\infty$）有定义的信号称为连续时间信号，简称连续信号。若其函数值也连续，一般称为模拟信号。

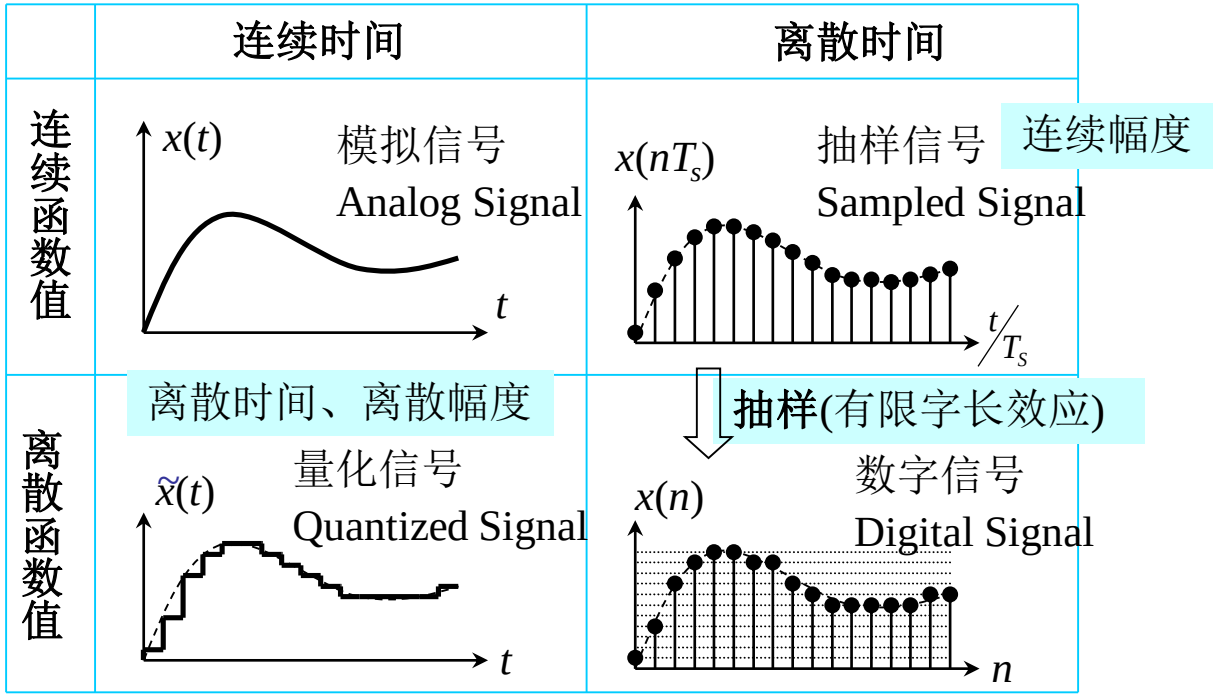
- **离散时间信号：**仅在一些离散的瞬间才有定义的信号称为离散时间信号，简称离散信号。当取值为一些规定的数值时，一般称为数字信号。

§ 1.2 信号的描述、分类和典型示例

二、信号的分类

2. 连续信号和离散信号

由于信号**幅度**也有连续和离散之分，这样信号在时间和幅度上共有4种组合形式



1.2，1.3，2.7，2.3，3.0

量化分辨率=1

1，1，3，2，3

§ 1.2 信号的描述、分类和典型示例

二、信号的分类

- **模拟信号：时间和幅值均为连续的信号。**

抽样

- **抽样信号：时间离散的，幅值连续的信号。**

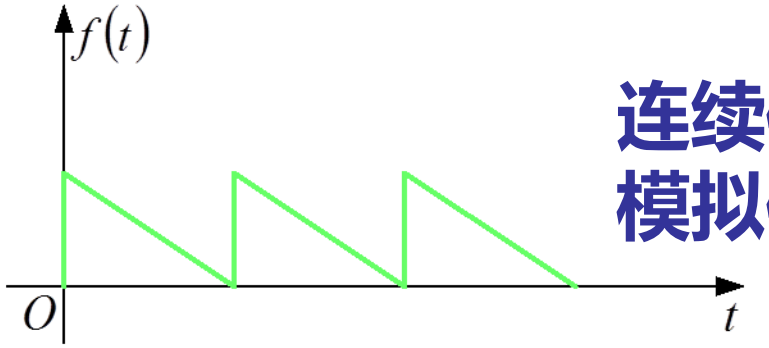
量化

- **数字信号：时间和幅值均为离散的信号。**

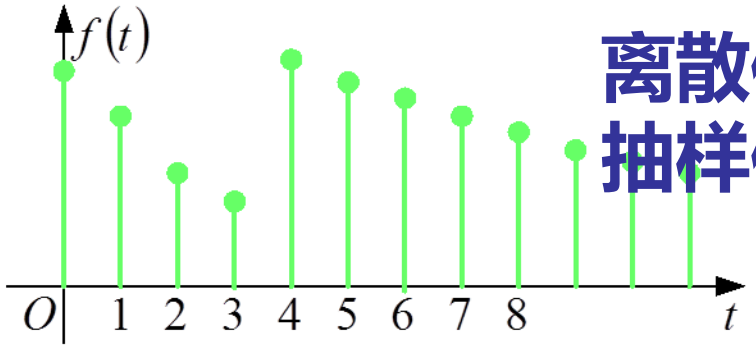
§ 1.2 信号的描述、分类和典型示例

二、信号的分类

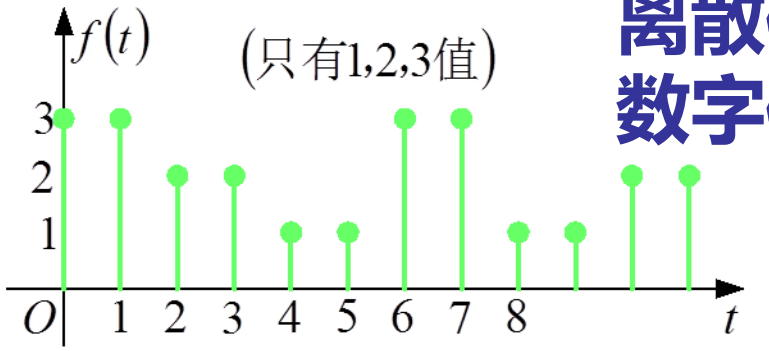
判断下列波形是连续时间信号还是离散时间信号，若是离散时间信号是否为数字信号?



连续信号
模拟信号



离散信号
抽样信号



离散信号
数字信号

§ 1.2 信号的描述、分类和典型示例

二、信号的分类

3. 周期信号和非周期信号

周期信号：是指一个每隔一定时间 T，按相同规律重复变化的信号。

连续周期信号$f(t)$**满足** $f(t) = f(t + mT)$，

离散周期信号$x(n)$**满足** $x(n) = x(n + mN)$，

满足上述关系的最小T(或整数N)称为该信号的周期。

非周期信号：不具有周期性的信号称为非周期信号。

§ 1.2 信号的描述、分类和典型示例

二、信号的分类

4. 一维信号与多维信号

一维信号：

只由一个自变量描述的信号，如语音信号。

多维信号：

由多个自变量描述的信号，如图像信号。

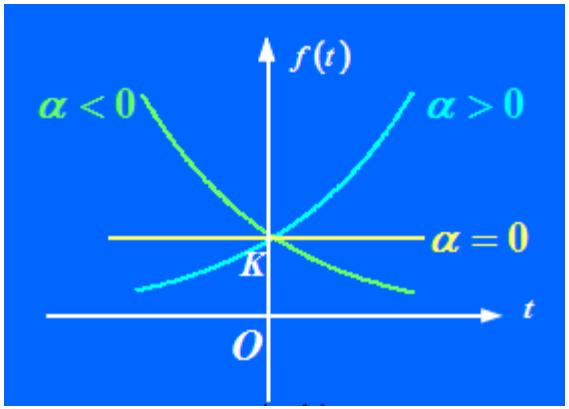
本课程只研究一维信号，且自变量多为时间。

§ 1.2 信号的描述、分类和典型示例

三、典型的连续时间信号

(1)实指数信号：$f(t) = Ke^{at}$，$\tau = \dfrac{1}{|a|}$

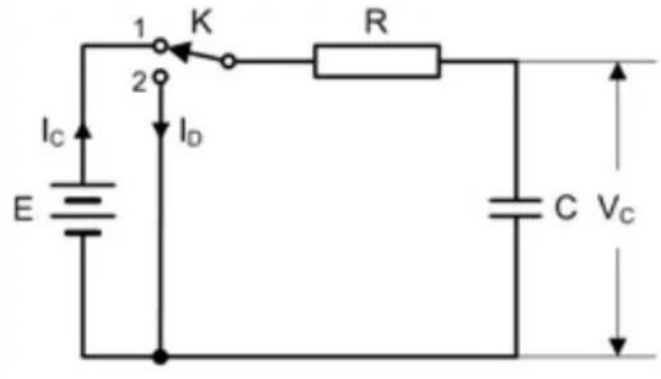
（对时间的微、积分仍是指数）



$a > 0$ 信号将随时间而增长

$a < 0$ 信号将随时间而衰减；

$a = 0$ 信号不随时间而变化，为直流信号



τ：指数信号的时间常数，

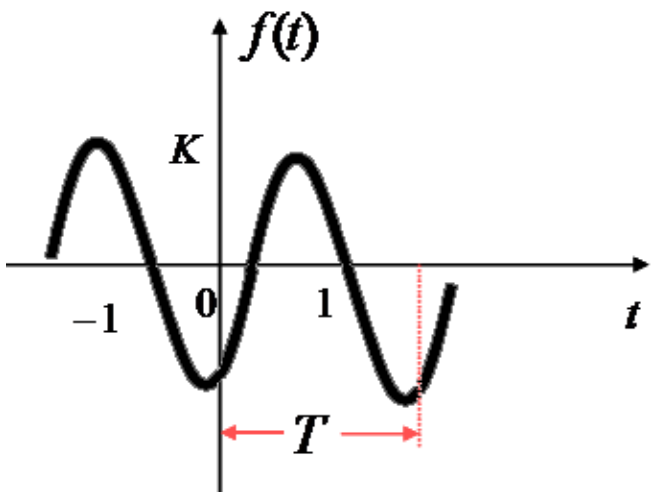
τ 越大，指数信号增长或衰减的速率越慢。

§ 1.2 信号的描述、分类和典型示例

三、典型的连续时间信号

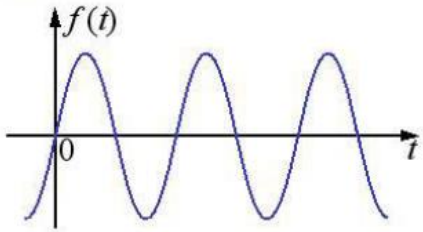
（2）正弦信号： $f(t) = K\sin(wt + \theta)$

（对时间的微、积分仍是同频率余弦）



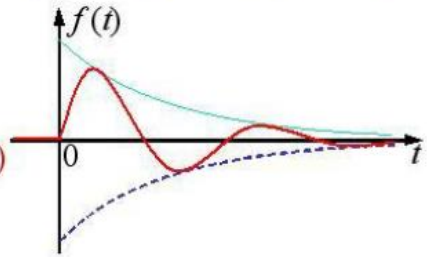
$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f}$$

$$\omega = 2\pi \cdot f = \frac{2\pi}{T}$$



衰减振荡

$$f(t) = K \cdot e^{-\alpha t} \cdot \sin(\omega t + \theta) \cdot u(t)$$



§ 1.2 信号的描述、分类和典型示例

（3）复指数信号

欧拉公式

$$f(t) = Ke^{st},\ s = \sigma + j\omega$$

$$= Ke^{\sigma t}\cos(\omega t) + jKe^{\sigma t}\sin(\omega t)$$

（实际不存在，但可描述各种基本信号）

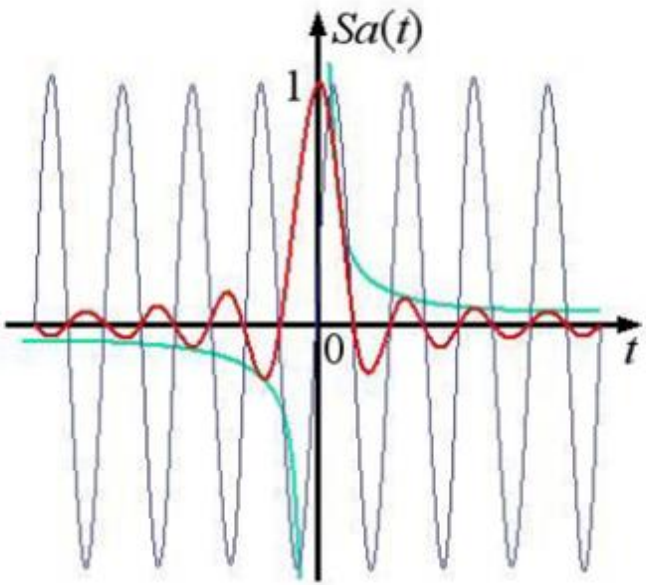
$$\begin{cases} \sigma = 0, \omega = 0 & \text{直流} \\ \sigma > 0, \omega = 0 & \text{升指数信号} \\ \sigma < 0, \omega = 0 & \text{衰减指数信号} \end{cases} \qquad \left.\begin{cases} \sigma = 0, \omega \neq 0 & \text{等幅} \\ \sigma > 0, \omega \neq 0 & \text{增幅} \\ \sigma < 0, \omega \neq 0 & \text{衰减} \end{cases}\right\}\text{振荡}$$

§ 1.2 信号的描述、分类和典型示例

（4）抽样信号

正弦函数和自变量之比构成的函数

$$\mathrm{Sa}(t)=\frac{\sin t}{t}$$



Sa(t)具有以下性质：

① $\mathrm{Sa}(-t)=\mathrm{Sa}(t)$，偶函数

② $t=0, \mathrm{Sa}(t)=1$，即 $\lim\limits_{t\to 0}\mathrm{Sa}(t)=1$

③ $\mathrm{Sa}(t)=0,\quad t=\pm n\pi\ ,\ n=1,2,3\cdots$

④ $\int_0^{\infty}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2},\quad \int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t=\pi$

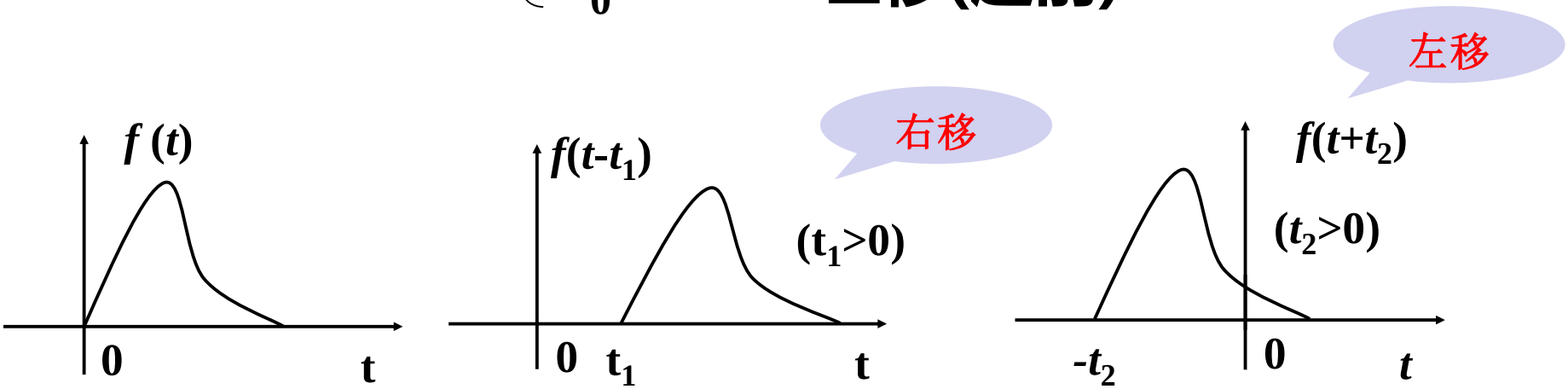
⑤ $\lim\limits_{t\to\pm\infty}\mathrm{Sa}(t)=0$

§ 1.3 信号的运算

一、移位

将$f(t)$表达式的自变量t更换为（$t+t_0$)(t_0为正或负实数），则$f(t+t_0)$相当于$f(t)$波形在t轴上的整体移动。

其中 $\begin{cases} t_0<0 & \text{右移(滞后)} \\ t_0>0 & \text{左移(超前)} \end{cases}$

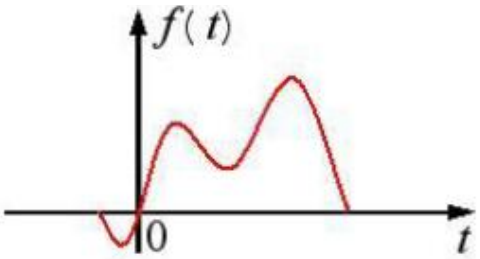


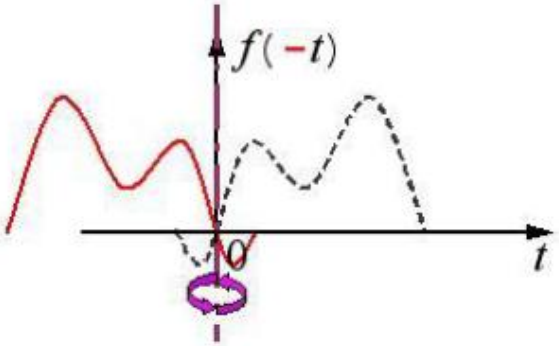
§ 1.3 信号的运算

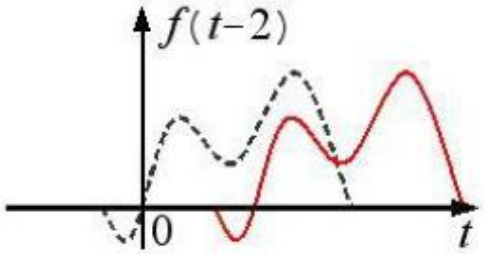
二、反褶

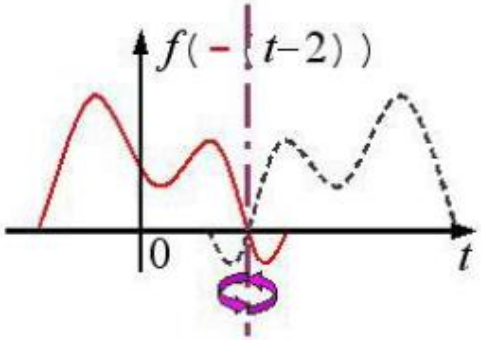
- $f(t) \rightarrow f(-t)$：围绕纵轴反转
- $f(t) \rightarrow f(t-2)$：右移2个单位

  $\rightarrow f(-(t-2))$：围绕 $t=2$ 轴反转







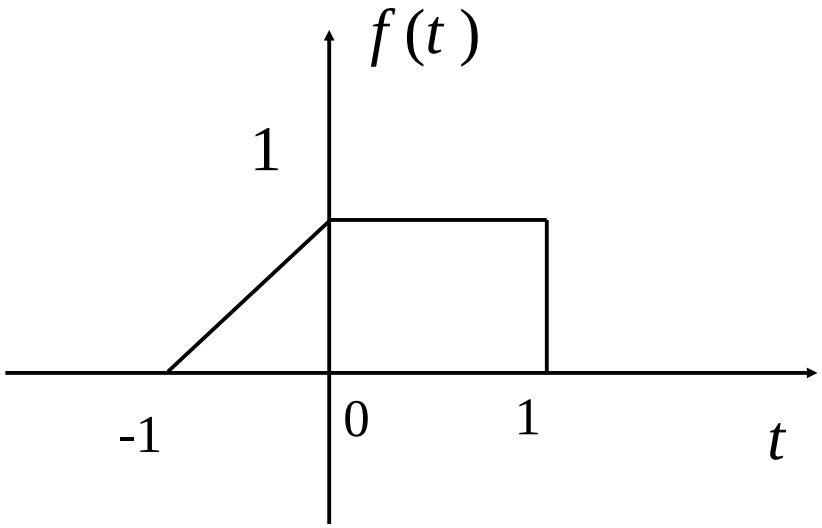


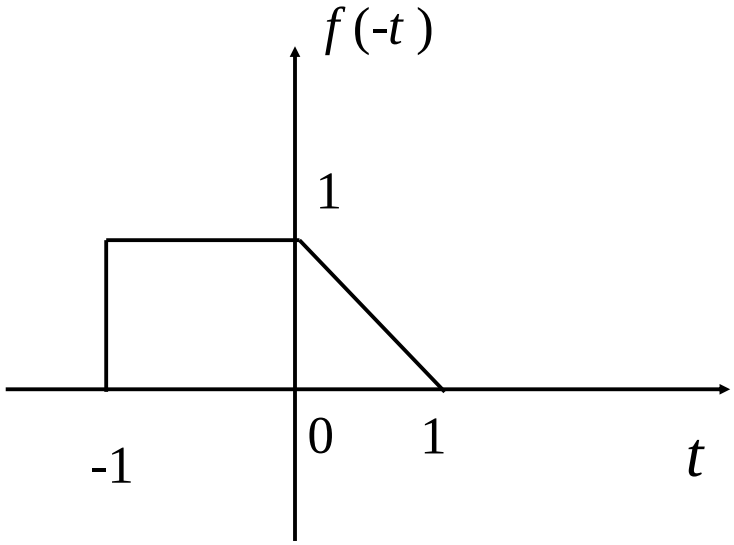
- (注意反转轴：围绕括号旋转)

§ 1.3 信号的运算

二、反褶

将$f(t)$的自变量t更换为$-t$,此时$f(-t)$的波形相当于将$f(t)$以t=0为轴反褶过来。





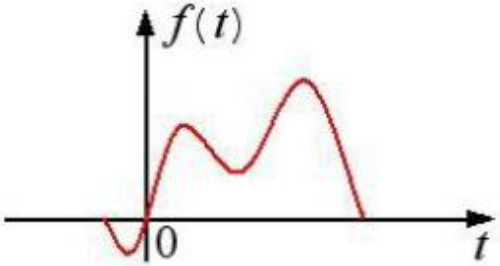
§ 1.3 信号的运算

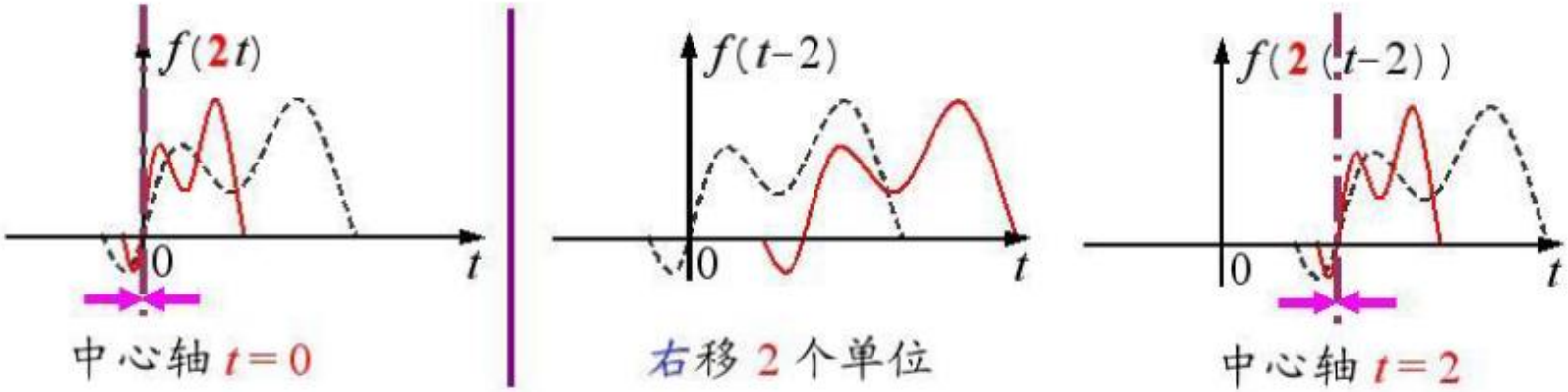
三、尺度变换

将信号$f(t)$的自变量t乘以正实系数a,则$f(at)$称为时间轴的尺度倍乘或尺度变换。

- $f(at)$ （假设 $a>0$）
  - $0<a<1$，展宽
  - $a>1$，压缩
- $f(t) \rightarrow f(2t)$：以纵轴为中心压缩
- $f(t) \rightarrow f(t-2)$：右移 2 个单位

  $\rightarrow f(2(t-2))$：以 $t=2$ 为中心压缩



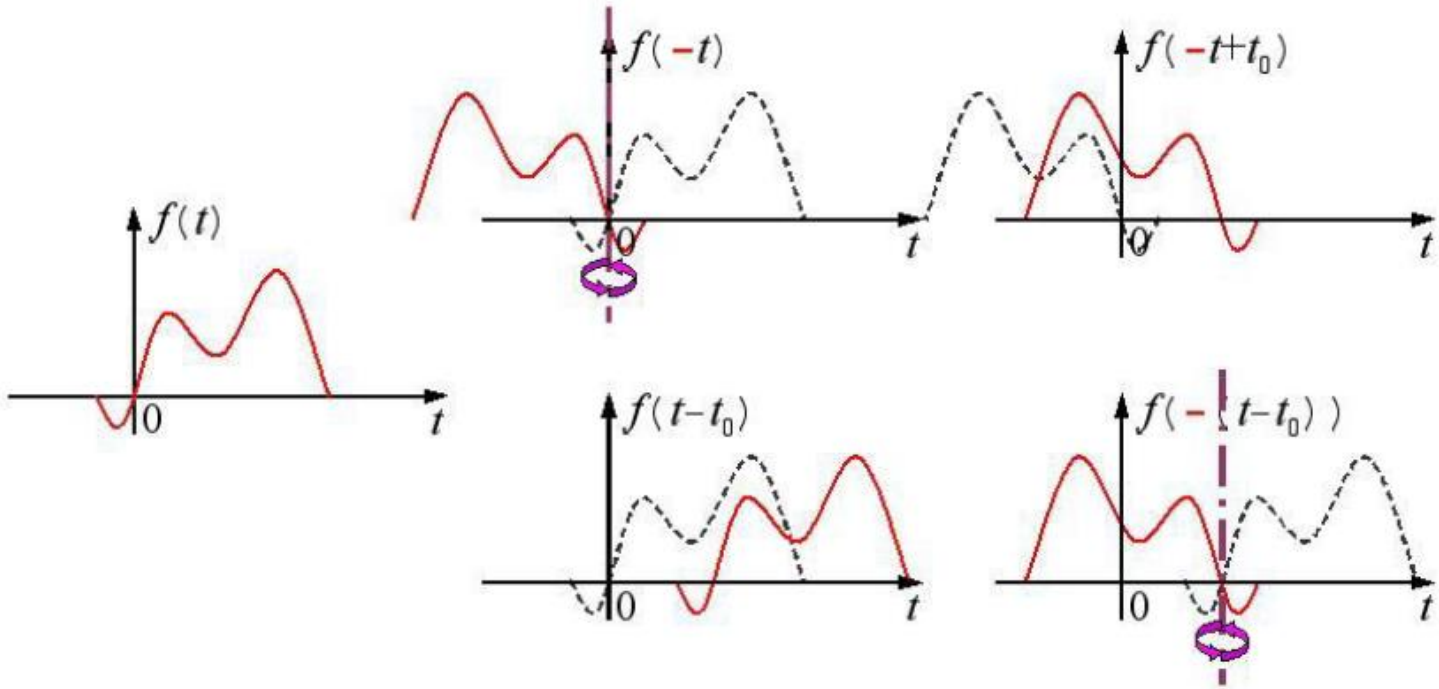


- 注意中心轴 （以括号为中心压缩）

§ 1.3 信号的运算

四、移位+反褶

- $f(t) \to f(-t+t_0)$
  - $f(t) \to f(-t) \to f(-t+t_0)$：先围绕$t=0$反褶,再右移$t_0$
  - $f(t) \to f(t-t_0) \to f(-(t-t_0))$：先右移$t_0$,再围绕$t=t_0$反褶

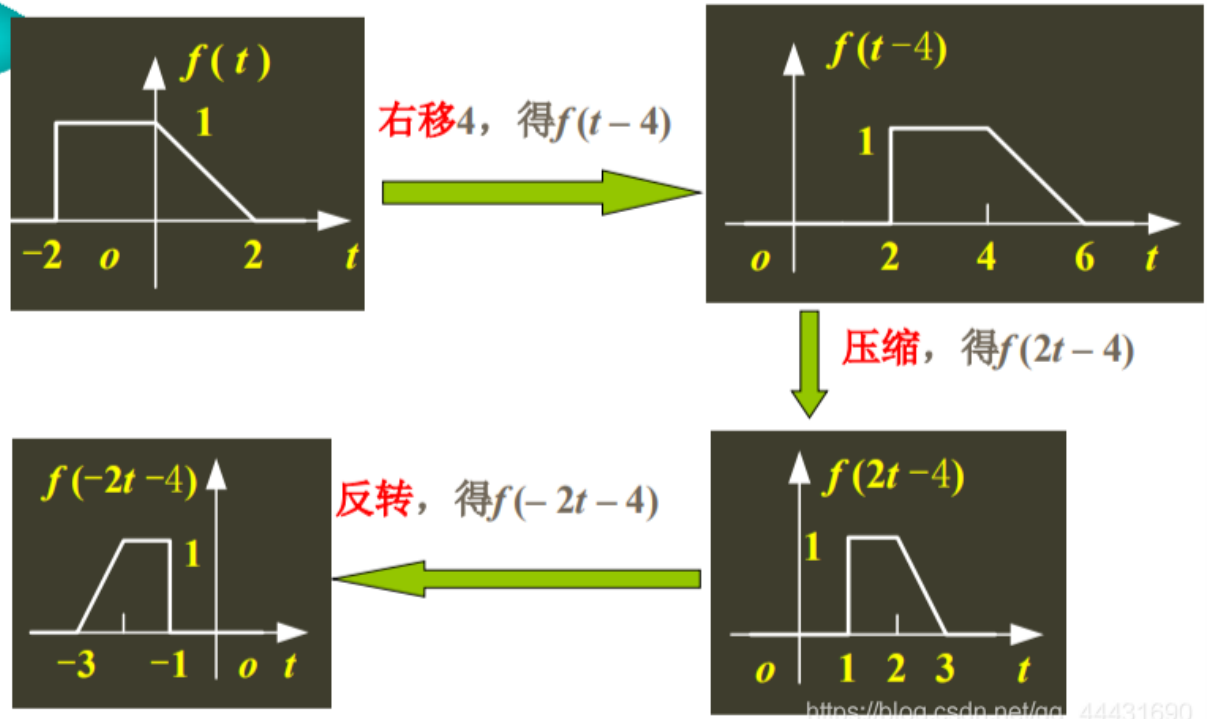


§ 1.3 信号的运算

六、移位+反褶+尺度

例　已知$f(t)$如图所示，画出$f(-2t-4)$。

解答



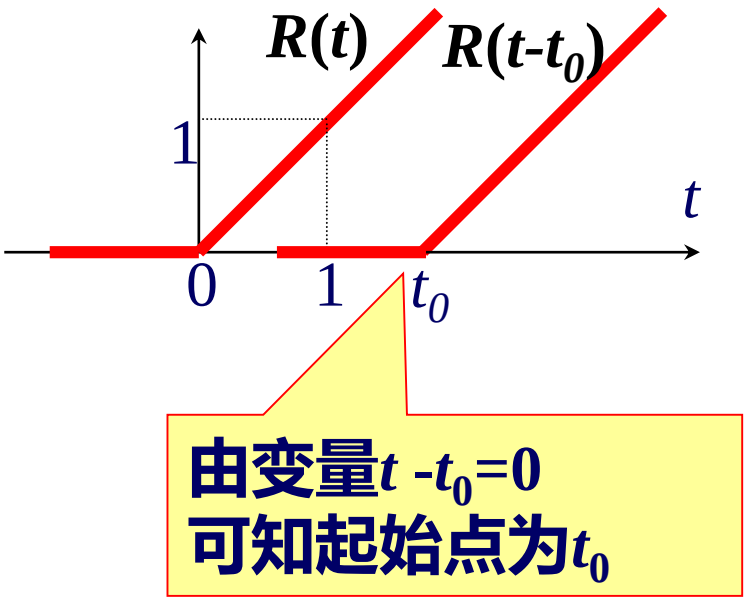
https://blog.csdn.net/qq_44431690

§ 1.4 阶跃信号与冲激信号

一、单位斜变信号 *Unit Ramp*

定义

$$R(t)=\begin{cases} t & t\geq 0 \\ 0 & t<0 \end{cases}$$

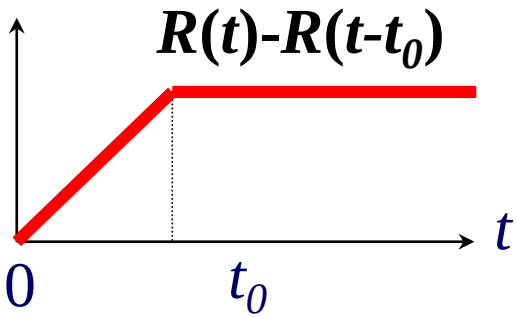


斜变信号的延迟

$$R(t-t_0)=\begin{cases} t-t_0 & t\geq t_0 \\ 0 & t<t_0 \end{cases}$$

切平的斜变，可由斜变和斜变的延迟叠加而成：

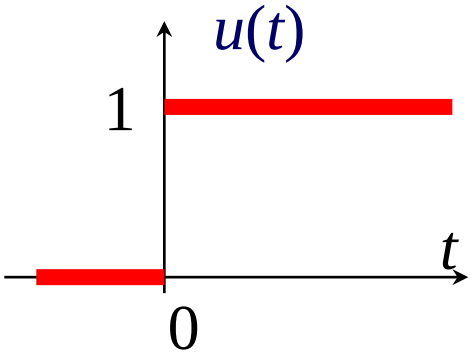
$$R(t)-R(t-t_0)$$



§ 1.4 阶跃信号与冲激信号

二、单位阶跃信号 *Unit Step*

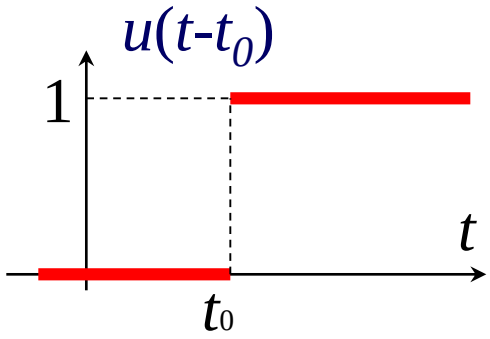
定义 $$u(t)=\begin{cases}1 & t>0\\ 0 & t<0\end{cases}$$



- ***u*(*t*)不连续**
- ***t*=0点无定义；也有定义*t*=0, *u*(*t*)=1/2**

单位阶跃的延迟

$$u(t-t_0)=\begin{cases}1 & t>t_0\\ 0 & t<t_0\end{cases}$$

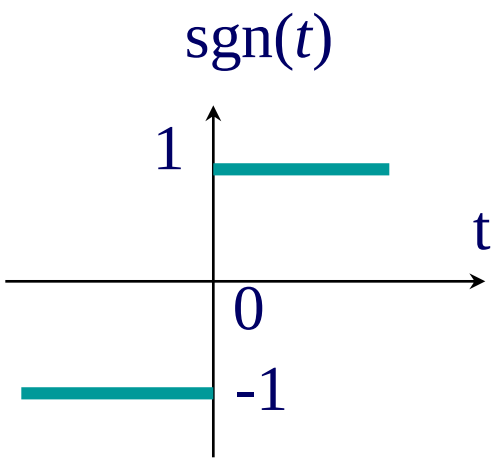


阶跃信号的物理意义：
- 起始一个信号；
- 信号加窗；

§ 1.4 阶跃信号与冲激信号

符号函数 sgn（*t*）

$$\mathrm{sgn}(t)=\begin{cases}1 & (t>0)\\ -1 & (t<0)\end{cases}$$



特点

- ***t*=0** 点未定义；
- 奇函数；
- 函数的正负值与变量符号有关；
- 可用阶跃信号表示符号函数。

$$\mathrm{sgn}(t)=2u(t)-1$$

§ 1.4 阶跃信号与冲激信号

三、单位冲激信号$\delta(t)$

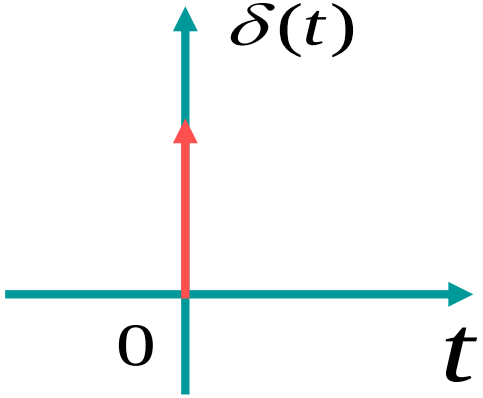
- 某些物理现象需要用一个时间极短，但取值极大的函数模型来描述。
- 例如：力学中瞬间作用的冲击力，电学中的雷击电闪，数字通信中的抽样脉冲……等等。
- 冲激函数可有不同的定义方式：

（1）由矩形脉冲演变为冲激函数。

（2）由三角形脉冲演变为冲激函数。

（3）还可利用指数函数、钟形函数、抽样函数、狄拉克(Dirac)函数等

- 单位冲激函数：记作δ(t),又称为“δ函数”。

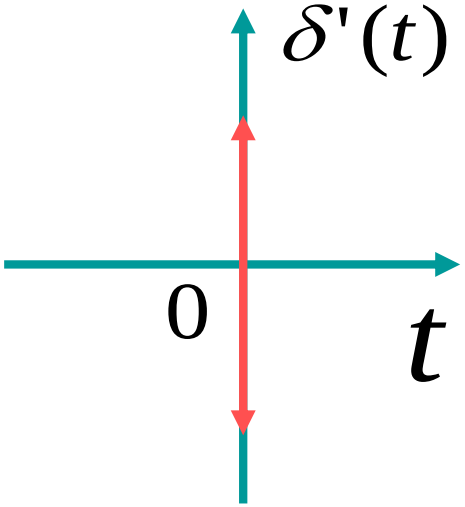


冲激函数的表示：用箭头表示。表明，δ(t)只在t=0点有一“冲激”，在t=0点以外各处，函数值都是零。

§ 1.4 阶跃信号与冲激信号

四. 冲激偶信号

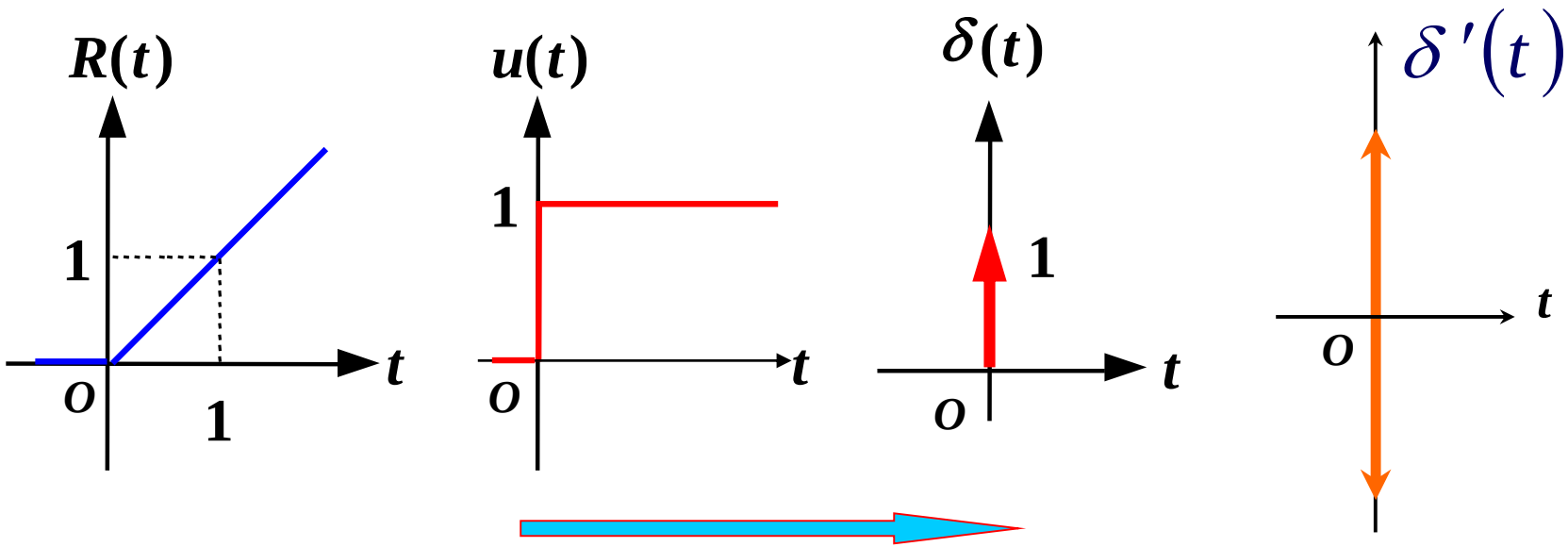
冲激函数的微分（阶跃函数的二阶导数）：将呈现正、负极性的一对冲激，称为冲激偶信号，以δ’**(t)**表示。



§ 1.4 阶跃信号与冲激信号

五.总结：$R(t)$、$u(t)$、$\delta(t)$之间的关系

积分



微分

冲激函数的性质总结:

(1)筛选性

$$f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta(t)\,\mathrm{d}t = f(0)$$

(2)奇偶性 $\delta(-t) = \delta(t)$

(3)尺度 $\delta(at) = \dfrac{1}{|a|}\delta(t)$

(4)微积分性质

$$\delta(t) = \frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}$$

$$\int_{-\infty}^{t} \delta(\tau)\,\mathrm{d}\tau = u(t)$$

(5)冲激偶

$$\delta'(-t) = -\delta'(t)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t)\,\mathrm{d}t = 0$$

$$\delta'(t) = \frac{\mathrm{d}\delta(t)}{\mathrm{d}t}$$

$$\int_{-\infty}^{t} \delta'(t)\,\mathrm{d}t = \delta(t)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta'(t)\,\mathrm{d}t = -f'(0)$$

(6)卷积性质

$$f(t) * \delta(t) = f(t)$$

§ 1.5 信号的分解

研究信号的传输与信号处理的问题，需要将一些信号分解为比较简单的（基本的）信号分量之和。

犹如：力学中将任一方向的力分解为几个分力一样。

信号从不同角度分解：

- 一、直流分量与交流分量
- 二、偶分量与奇分量
- 三、脉冲分量
- 四、实部分量与虚部分量
- 五、正交函数分量
- 六、利用分型理论描述信号

§1.6 系统模型及系统分类

二、系统的方程描述

连续系统--用微分方程描述

$$a_2\frac{d^2r(t)}{dt^2}+a_1\frac{dr(t)}{dt}+a_0r(t)=b_0e(t)+b_1\frac{de(t)}{dt}$$

输入输出法用高阶方程描述

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}+b\begin{bmatrix}e_1(t)\\ e_2(t)\end{bmatrix}$$

状态变量法用一阶方程组描述(第12章)

离散系统--用差分方程描述

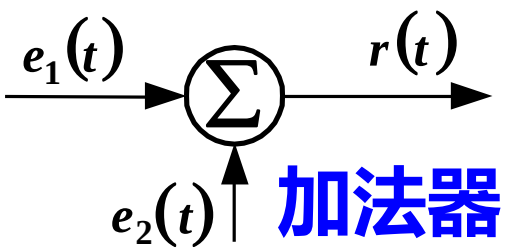
$$a_2y(n-2)+a_1y(n-1)+a_0y(n)=b_0x(n)+b_1x(n-1)$$

$$\begin{bmatrix}x_1(n-1)\\ x_2(n-1)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(n)\\ x_2(n)\end{bmatrix}+b\begin{bmatrix}e_1(n)\\ e_2(n)\end{bmatrix}$$

§1.6 系统模型及系统分类

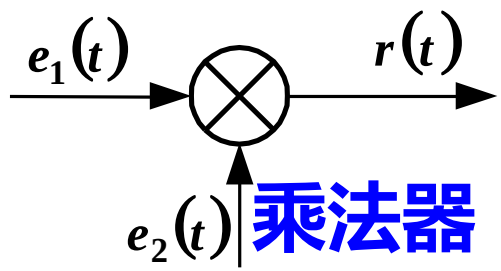
三、系统的框图描述

框图由若干基本单元组成，利用基本单元，通过一定连接，可构成各种系统。



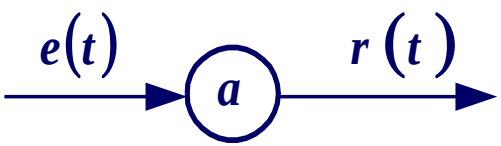
加法器

$$r(t)=e_1(t)+e_2(t)$$



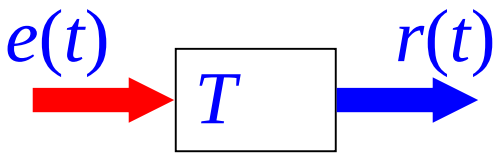
乘法器

$$r(t)=e_1(t)\cdot e_2(t)$$



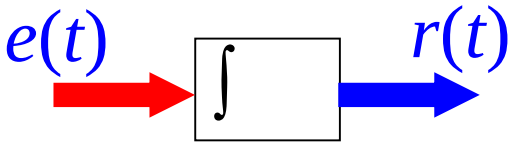
标量乘法器

$$r(t)=ae(t)$$



延迟器

$$r(t)=e(t-T)$$



积分器

$$r(t)=\int_{-\infty}^{t}e(\tau)d\tau$$

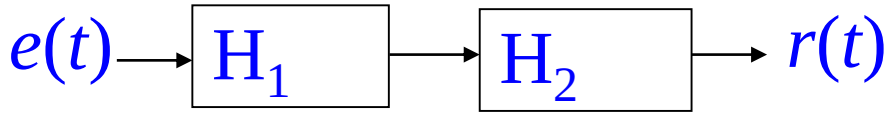
微分器

$$r(t)=e'(t)$$

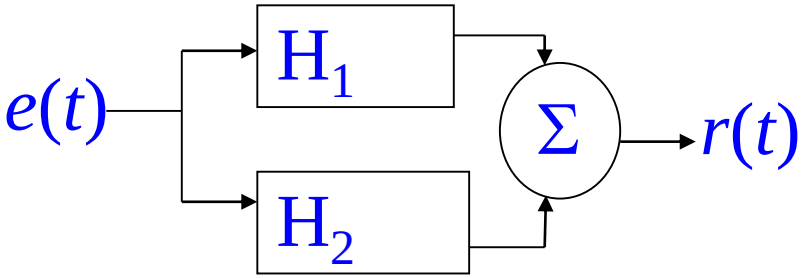
§1.6 系统模型及系统分类

三、系统的框图描述

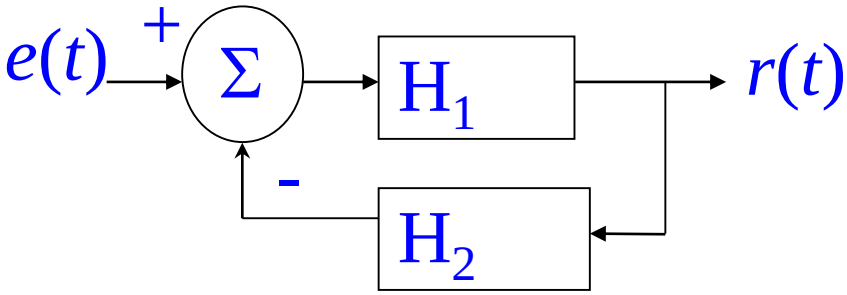
系统的互联



级联　　放大器



并联　　基带调制器



反馈连接

校准器

§1.7 线性时不变系统

一、系统的线性

线性系统：同时满足均匀性、叠加性。

均匀性(scaling) $e(t) \to r(t) \Rightarrow ke(t) \to kr(t)$

叠加性(addilivity) $\left.\begin{array}{l} e_1(t) \to r_1(t) \\ e_2(t) \to r_2(t) \end{array}\right\} \Rightarrow e_1(t)+e_2(t) \to r_1(t)+r_2(t)$

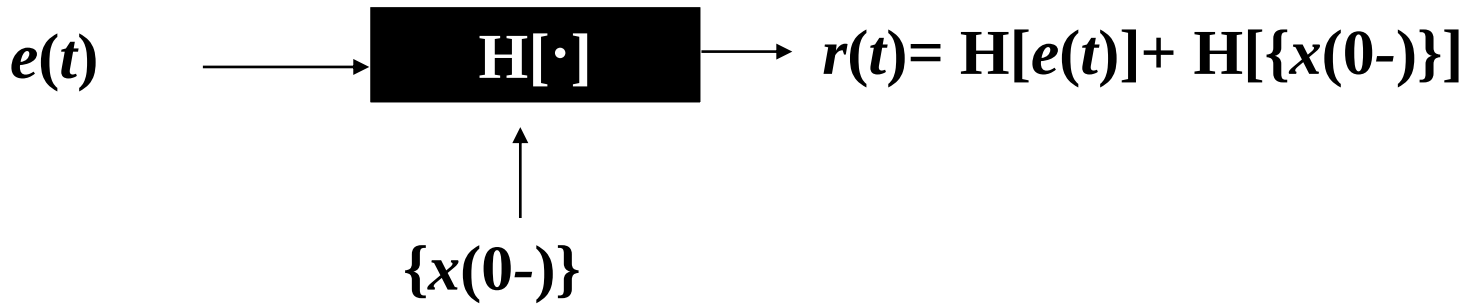
将均匀性，叠加性合起来：

$$\left.\begin{array}{l} e_1(t) \to r_1(t) \\ e_2(t) \to r_2(t) \end{array}\right\} \Rightarrow a_1e_1(t)+a_2e_2(t) \to a_1r_1(t)+a_2r_2(t)$$

特别地，$0 \cdot e(t) \to 0 \cdot r(t) = 0$ 零输入产生零输出.

§2.5　零输入响应与零状态响应

一、系统响应



零输入响应$r_{zi}(t)$：没有外加激励信号的作用，只由起始状态（起始时刻系统储能）所产生的响应。

零状态响应$r_{zs}(t)$：　不考虑起始时刻系统储能的作用（起始状态等于零），由系统的外加激励信号产生的响应.

§2.5　零输入响应与零状态响应

四、系统响应划分

$$r(t)=\underbrace{\sum_{k=1}^{n}A_k e^{\alpha_k t}}_{\text{自由响应}}+\underbrace{B(t)}_{\text{强迫响应}}$$

$$r(t)=\underbrace{\sum_{k=1}^{n}A_{zik} e^{\alpha_k t}}_{\text{零输入响应}}+\underbrace{\sum_{k=1}^{n}A_{zsk} e^{\alpha_k t}+B(t)}_{\text{零状态响应}}$$

§2.7　卷积

一、卷积积分的定义

已知定义在区间（-∞，+∞）上的两个函数f_1（t）和f_2（t）则定义积分

$$f(t)=\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau)f_2(t-\tau)d\tau$$ 为 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的卷积积分，简称卷积，

记为 $f(t)=f_1(t)*f_2(t)$

注意：

1、运算符*表示的不是代数运算而是积分运算；

2、符号 $f_1(t)*f_2(t)$ 仅仅表示卷积的结果是时间t的函数而在卷积计算过程中，t是一个常数；

§2.8　卷积的性质

一、卷积的代数性质

卷积，不是代数乘法，而是积分变换。具备代数乘法的某些性质。

① 交换律 $\boxed{f_1(t)*f_2(t)=f_2(t)*f_1(t)}$

证明：根据定义展开，并进行变量替换

$$f_1(t)*f_2(t)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau)\cdot f_2(t-\tau)d\tau \qquad \tau=t-\lambda$$

$$=\int_{+\infty}^{-\infty} f_1(t-\lambda)\cdot f_2(\lambda)d(-\lambda)$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t-\lambda)\cdot f_2(\lambda)\lambda$$

$$=f_2(t)*f_1(t)$$

§2.8　卷积的性质

一、卷积的代数性质

卷积，不是代数乘法，而是积分变换。具备代数乘法的某些性质。

② 分配律 $\boxed{f_1(t)*[f_2(t)+f_3(t)]=f_1(t)*f_2(t)+f_1(t)*f_3(t)}$

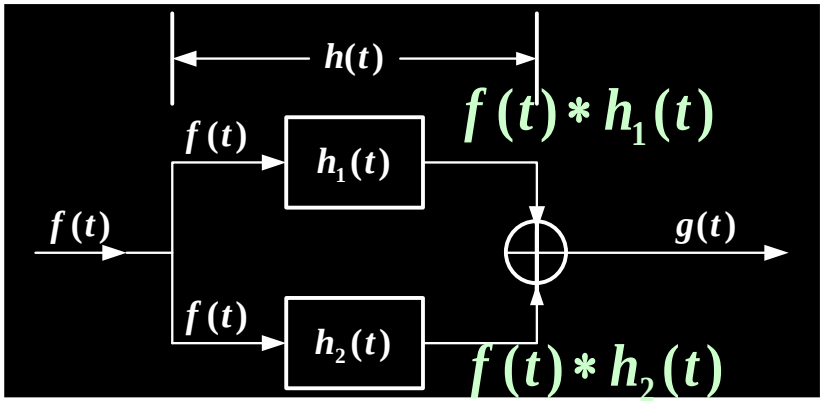
证明：根据定义展开

$$f_1(t)*[f_2(t)+f_3(t)]$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau)\cdot[f_2(t-\tau)+f_3(t-\tau)]\cdot d\tau$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}[f_1(\tau)\cdot f_2(t-\tau)+f_1(\tau)\cdot f_3(t-\tau)]\cdot d\tau$$

$$=f_1(t)*f_2(t)+f_1(t)*f_3(t)$$



$$f(t)*[h_1(t)+h_2(t)]$$
$$=f(t)*h_1(t)+f(t)*h_2(t)$$

§2.8　卷积的性质

一、卷积的代数性质

卷积，不是代数乘法，而是积分变换。具备代数乘法的某些性质。

③ 结合律 $\boxed{[f_1(t)*f_2(t)]*f_3(t)=f_1(t)*[f_2(t)*f_3(t)]}$

$$\begin{cases}\xi-\tau=\eta\\ \xi=\tau+\eta\end{cases}$$

证明：根据定义展开看，交换积分次序，变量替换

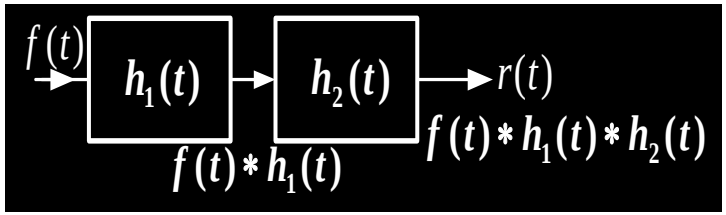
$$[f_1(t)*f_2(t)]*f_3(t)=\int_{-\infty}^{\infty}[\int_{-\infty}^{\infty}f_1(\tau)\cdot f_2(\xi-\tau)d\tau]\cdot f(t-\xi)d\xi$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}f_1(\tau)f_2(\xi-\tau)f_3(t-\xi)d\xi\cdot d\tau$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}f_1(\tau)\cdot\int_{-\infty}^{\infty}f_2(\eta)f_3(t-\tau-\eta)d\eta\cdot d\tau$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}f_1(\tau)\cdot[f_2(t-\tau)*f_3(t-\tau)]\cdot d\tau$$

$$=f_1(t)*[f_2(t)*f_3(t)]$$



$$h(t)=[h_1(t)*h_2(t)]$$

§2.8　卷积的性质

二、卷积的微分和积分

若f(t) = f_1(t)* f_2(t)则有以下性质：

① 微分特性：　$f'(t)=f_1(t)*f'_2(t)=f'_1(t)*f_2(t)$

② 积分特性：　$f^{(-1)}(t)=f_1(t)*f_2^{(-1)}(t)=f_1^{(-1)}(t)*f_2(t)$

③ 微积分特性：$f(t)=f_1^{(-1)}(t)*f'_2(t)=f'_1(t)*f_2^{(-1)}(t)$

④ 推论：　$f^{(i)}(t)=f_1^{(j)}(t)*f_2^{(i-j)}(t)$

注：推论应用必须满足 $\lim\limits_{t\to-\infty} f_1(t)=\lim\limits_{t\to-\infty} f_2(t)=0$

§2.8　卷积的性质

三、函数与冲激函数的卷积

f（t）与冲激函数的卷积：　$f(t)*\delta(t)=f(t)$

$$f(t)*\delta(t-t_0)=f(t-t_0)$$

$$f(t-t_1)*\delta(t-t_2)=f(t-t_1-t_2)$$

f（t）与冲激偶函数的卷积：$f(t)*\delta'(t)=f'(t)*\delta(t)=f'(t)$

f（t）与阶跃函数的卷积：　$f(t)*u(t)=\int_{-\infty}^{t}f(\tau)d\tau$

推论1：　$f(t)*\delta^{(k)}(t)=f^{(k)}(t)$　　$f(t)*\delta^{(k)}(t-t_0)=f^{(k)}(t-t_0)$

推论2：　时移特性（证明过程借助冲击函数过渡）

$$f_1(t-t_1)*f_2(t-t_2)=f_1(t-t_2)*f_2(t-t_1)$$

$$=f_1(t-t_1-t_2)*f_2(t)=f_1(t)*f_2(t-t_1-t_2)$$

§3.4　傅里叶变换

一、傅里叶变换的引出

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t=\mathscr{F}\left[f(t)\right]$$

正变换

逆变换

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega=\mathscr{F}^{-1}\left[F(\omega)\right]$$

$F(\omega)$ 一般是一个复数，因此：$F(\omega)=\left|F(\omega)\right|e^{j\phi(\omega)}$

$\left|F(\omega)\right|\sim\omega$　　可画出幅度谱

$\phi(\omega)\sim\omega$　　可画出相位谱

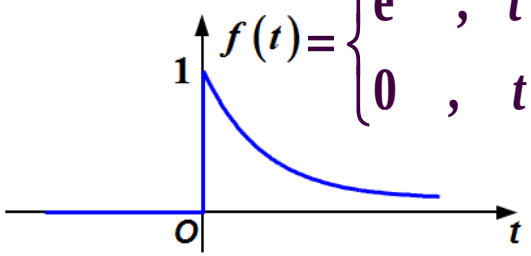
§3.5　典型非周期信号的频谱

一、单边指数信号

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\alpha t}u(t)e^{-j\omega t}dt=\int_{0}^{\infty}e^{-(\alpha+j\omega)t}dt$$

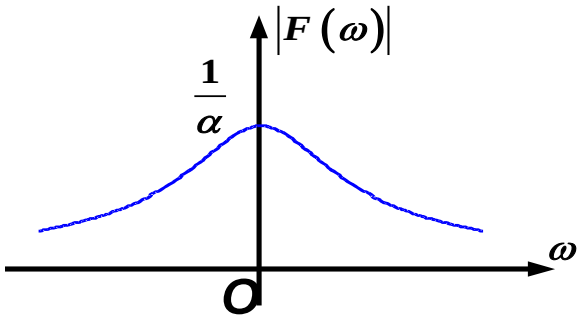
$$=\frac{1}{\alpha+j\omega}=\frac{\alpha-j\omega}{\alpha^2+\omega^2}$$

$$f(t)=\begin{cases}e^{-\alpha t}, & t>0,\alpha>0\\ 0\ , & t<0\end{cases}$$



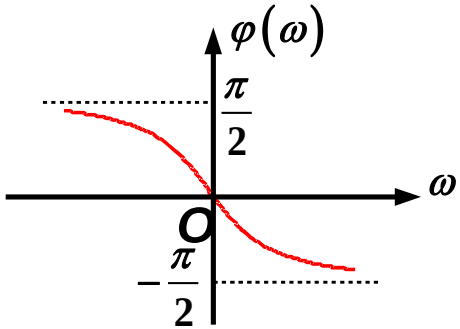
幅度谱：

$$|F(\omega)|=\frac{1}{\sqrt{\alpha^2+\omega^2}}\begin{cases}|F(\omega)|=\dfrac{1}{\alpha} & \omega=0\\ |F(\omega)|\to 0 & \omega\to\pm\infty\end{cases}$$



相位谱：

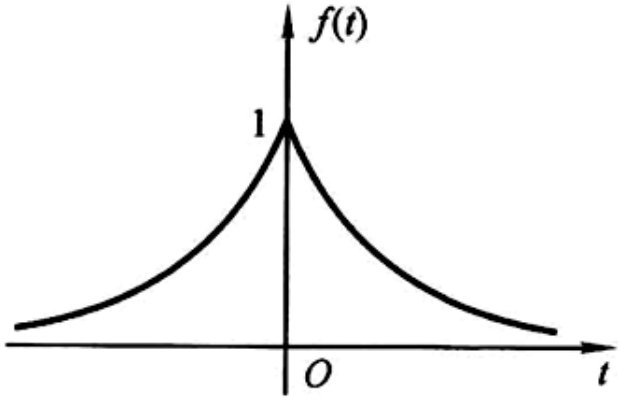
$$\varphi(\omega)=-\arctan\frac{\omega}{\alpha}\begin{cases}\omega\to 0, & \varphi(\omega)=0\\ \omega\to+\infty, & \varphi(\omega)\to-\pi/2\\ \omega\to-\infty, & \varphi(\omega)\to\pi/2\end{cases}$$



§3.5　典型非周期信号的频谱

二、双边指数信号

$$f(t)=e^{-a|t|}\quad(-\infty<t<\infty),\ a\text{为实数}$$

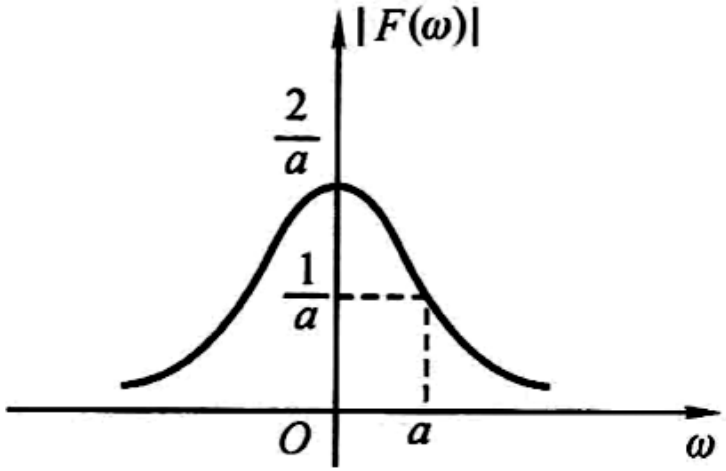


$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-j\omega t}=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-a|t|}e^{-j\omega t}dt$$

$$F(\omega)=\frac{2a}{a^2+\omega^2}$$

$$|F(\omega)|=\frac{2a}{a^2+\omega^2}$$

$$\varphi(\omega)=0$$

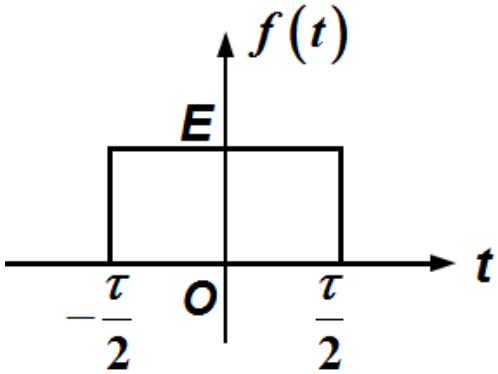


§3.5 典型非周期信号的频谱

三、矩形脉冲信号（门函数）

$$F(\omega)=\int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} E\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t=\frac{E}{-\mathrm{j}\omega}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\Big|_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}}$$

$$=\frac{E\tau}{\omega\frac{\tau}{2}}\cdot\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega\frac{\tau}{2}}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\frac{\tau}{2}}}{2\mathrm{j}}=E\tau\frac{\sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\frac{\omega\tau}{2}}=E\tau\,\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$



幅度频谱：

$$|F(\omega)|=E\tau\left|\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\right|$$

相位频谱：

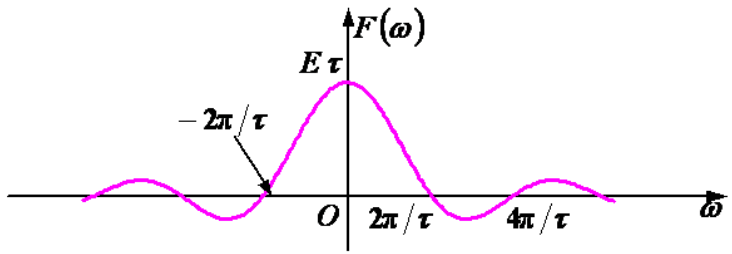
$$\varphi(\omega)=\begin{cases}0, & \frac{4n\pi}{\tau}<|\omega|<\frac{2(2n+1)\pi}{\tau}\\ \pm\pi, & \frac{2(2n+1)\pi}{\tau}<|\omega|<\frac{2(2n+2)\pi}{\tau}\end{cases}\qquad n=0,1,2,\cdots$$

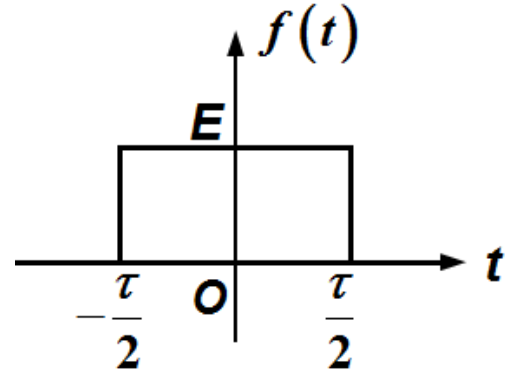
$$2n\pi<\left|\frac{\omega\tau}{2}\right|<(2n+1)\pi\Rightarrow\frac{4n\pi}{\tau}<|\omega|<\frac{2(2n+1)\pi}{\tau}$$

$$(2n+1)\pi<\left|\frac{\omega\tau}{2}\right|<(2n+2)\pi\Rightarrow\frac{2(2n+1)\pi}{\tau}<|\omega|<\frac{4(n+1)\pi}{\tau}$$

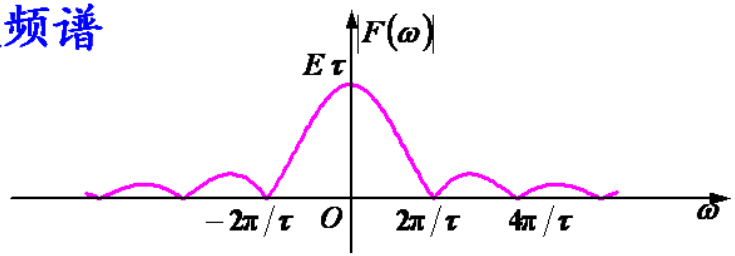
§3.5　典型非周期信号的频谱

三、矩形脉冲信号（门函数）





幅度频谱

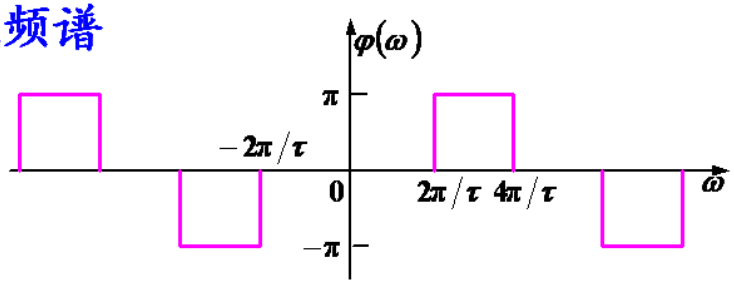


$$|F(\omega)| = E\tau\left|\mathrm{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\right|$$

频宽：

$$B_\omega \approx \frac{2\pi}{\tau} \text{或} B_f \approx \frac{1}{\tau}$$

相位频谱



$$\varphi(\omega) = \begin{cases} 0, & \dfrac{4n\pi}{\tau} < |\omega| < \dfrac{2(2n+1)\pi}{\tau} \\ \pm\pi, & \dfrac{2(2n+1)\pi}{\tau} < |\omega| < \dfrac{2(2n+2)\pi}{\tau} \end{cases}$$

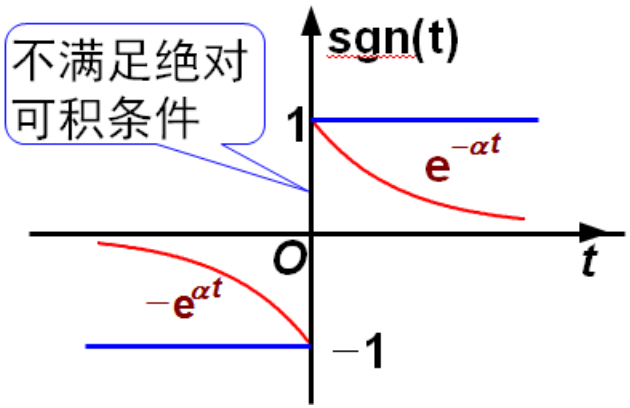
$$2n\pi < \left|\frac{\omega\tau}{2}\right| < (2n+1)\pi \Rightarrow \frac{4n\pi}{\tau} < |\omega| < \frac{2(2n+1)\pi}{\tau}$$

$$(2n+1)\pi < \left|\frac{\omega\tau}{2}\right| < (2n+2)\pi \Rightarrow \frac{2(2n+1)\pi}{\tau} < |\omega| < \frac{4(n+1)\pi}{\tau}$$

§3.5　典型非周期信号的频谱

五、符号函数

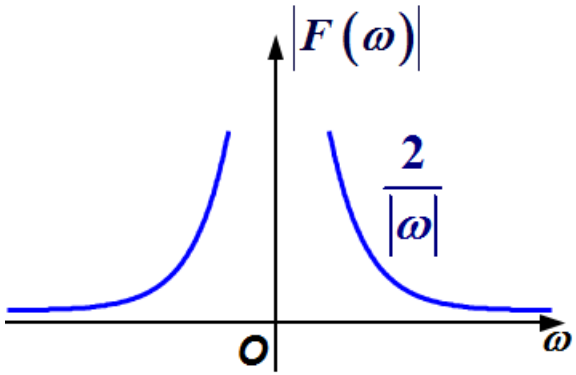
$$f(t)=\mathrm{sgn}(t)=\begin{cases}+1, & t>0\\ -1, & t<0\end{cases}$$



处理方法：做一个双边函数

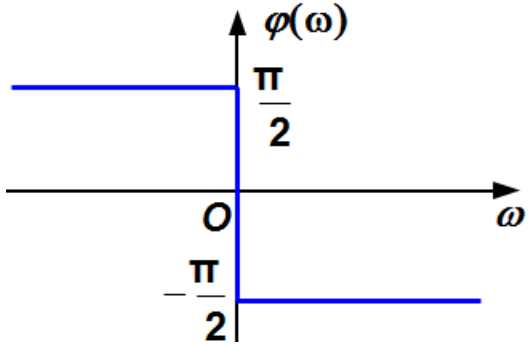
$f_1(t)=\mathrm{sgn}(t)e^{-\alpha|t|}$，求$F_1(\omega)$，

求极限得到$F(\omega)$。



$$F_1(\omega)=\int_{-\infty}^{0}-e^{\alpha t}e^{-j\omega t}\,dt+\int_{0}^{\infty}e^{-\alpha t}e^{-j\omega t}\,dt$$

$$=\frac{-1}{\alpha-j\omega}+\frac{1}{\alpha+j\omega}=\frac{-j2\omega}{\alpha^2+\omega^2}$$

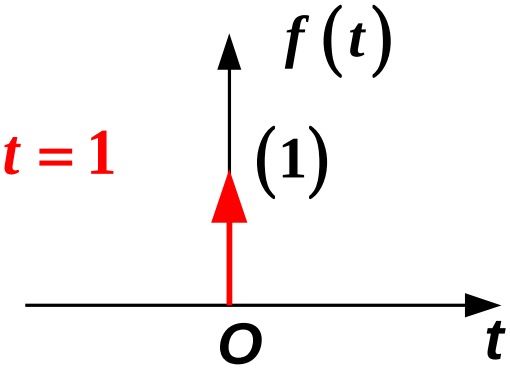


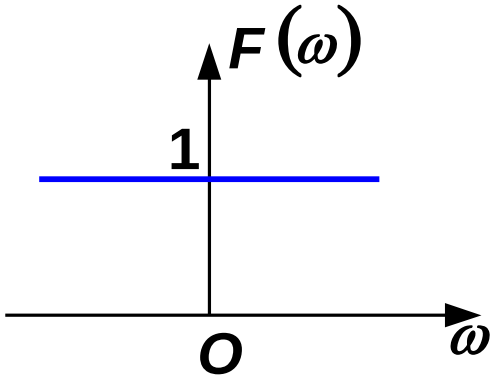
$$F(\omega)=\lim_{\alpha\to 0}F_1(\omega)=\lim_{\alpha\to 0}\frac{-j2\omega}{\alpha^2+\omega^2}=\frac{2}{j\omega}=\frac{2e^{j\mp\frac{\pi}{2}}}{|\omega|}$$

§3.6冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

一、冲激函数

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t=1$$





（1）冲击函数可以看成 $\tau\times\frac{1}{\tau}$ 的矩形脉冲，$\tau\to 0$ 带宽无穷大；

（2）冲激函数积分是有限值，可以用公式求。而$u(t)$不满足绝对可积条件，不能用定义求。

（3）单位冲激函数的频谱等于常数，即：在整个频率范围内频谱是均匀分布的；在时域中变化异常剧烈的冲激函数包含幅度相等的所有频率分量；因此称此频谱为“均匀谱”或“白色谱”。

§3.6冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

二、冲激偶的傅里叶变换

根据$\delta(t)$的傅里叶变换与逆变换：

$$\mathscr{F}[\delta(t)]=1,\quad \delta(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{j\omega t}d\omega$$

对于逆变换公式两边进行求导：

$$\delta'(t)=\frac{d}{dt}[\delta(t)]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

对比傅里叶逆变换公式可得：

$$\mathscr{F}\left[\frac{d}{dt}\delta(t)\right]=j\omega$$

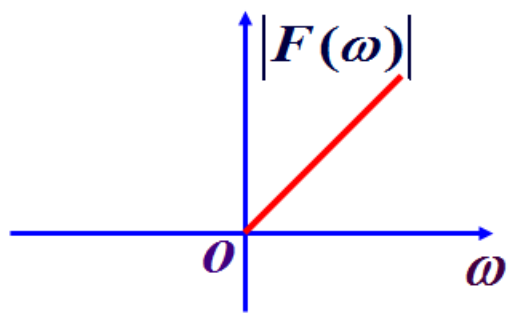
对于$\delta(t)$的傅里叶逆变换公式两边求n次导数，

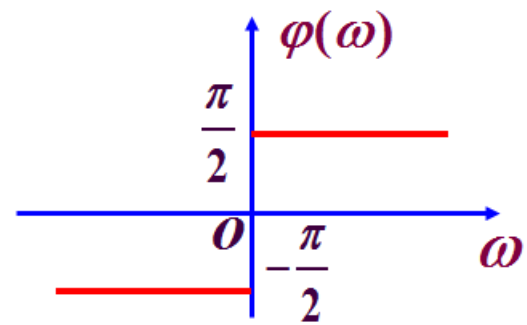
可得：$$\mathscr{F}\left[\frac{d^n}{dt^n}\delta(t)\right]=(j\omega)^n$$

根据冲激偶性质：$\int_{-\infty}^{\infty}\delta'(t)f(t)dt=-f'(0)$

可得$\mathscr{F}[\delta'(t)]=\int_{-\infty}^{\infty}\delta'(t)e^{-j\omega t}dt=-(-j\omega)=j\omega$

$$F(\omega)=j\omega,\quad \begin{cases}|F(\omega)|=|\omega| \\ \varphi(\omega)=\begin{cases}-\dfrac{\pi}{2}, & \omega<0 \\ \dfrac{\pi}{2}, & \omega>0\end{cases}\end{cases}$$

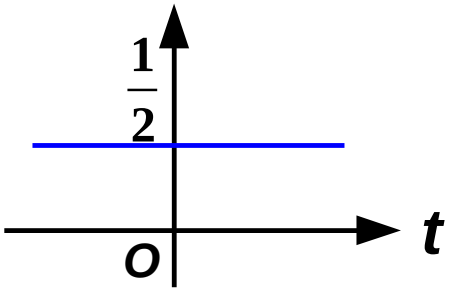


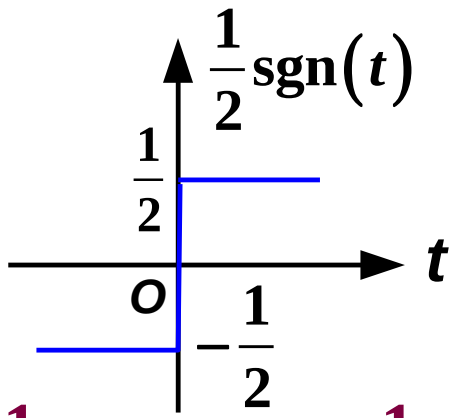


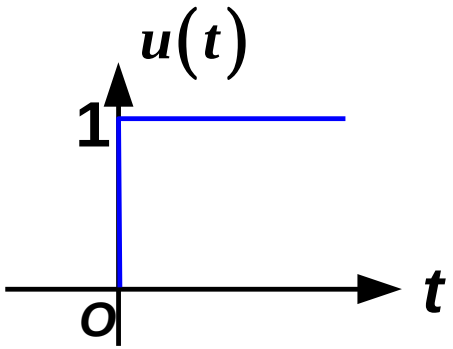
§3.6冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

三、单位阶跃函数的傅里叶变换

$$u(t)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{sgn}(t)$$



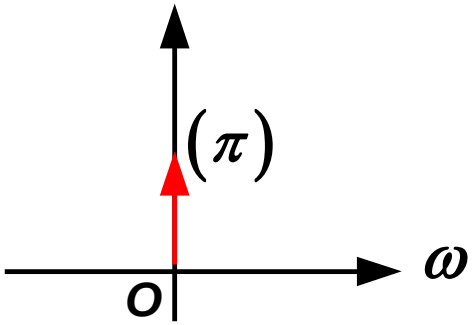


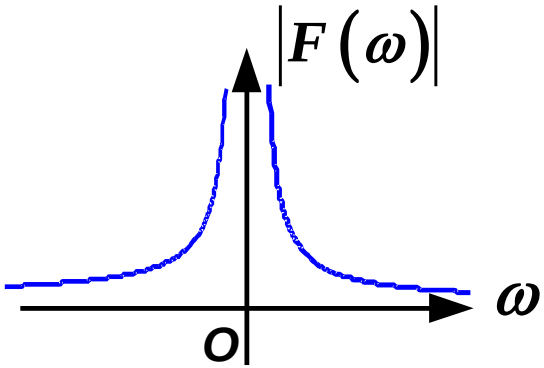


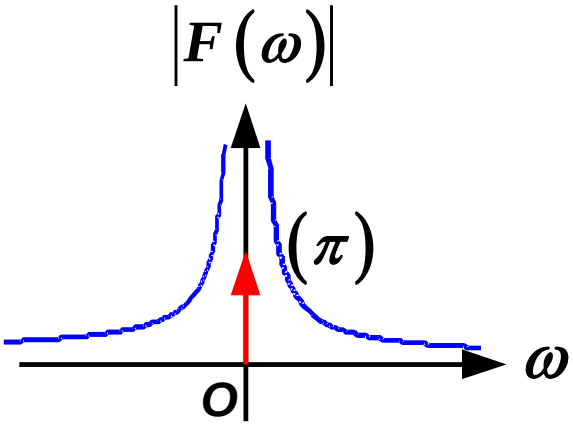
$$\frac{1}{2}\leftrightarrow\pi\delta(\omega)$$

$$\frac{1}{2}\mathrm{sgn}(t)\leftrightarrow\frac{1}{\mathrm{j}\omega}$$

$$u(t)\leftrightarrow\pi\delta(\omega)+\frac{1}{\mathrm{j}\omega}$$







§3.7 傅里叶变换的基本性质

一、对称性

若函数f(t)的傅里叶变换为 $F(\omega)$ 则，$\mathscr{F}\left[F(t)\right]=2\pi f(-\omega)$

$$\mathscr{F}\left[f(t)\right]=F(\omega)$$

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-j\omega t}dt$$

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

$$f(-t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\omega)e^{-j\omega t}d\omega$$

$$f(-\omega)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(t)e^{-j\omega t}dt$$

$$2\pi f(-\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}F(t)e^{-j\omega t}dt$$

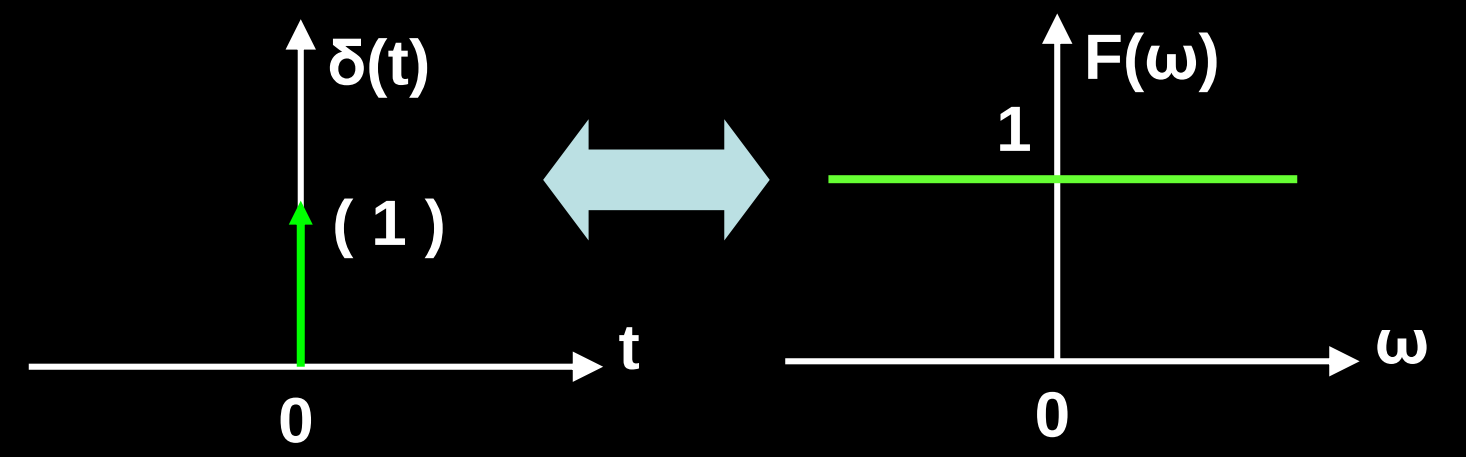
意义：

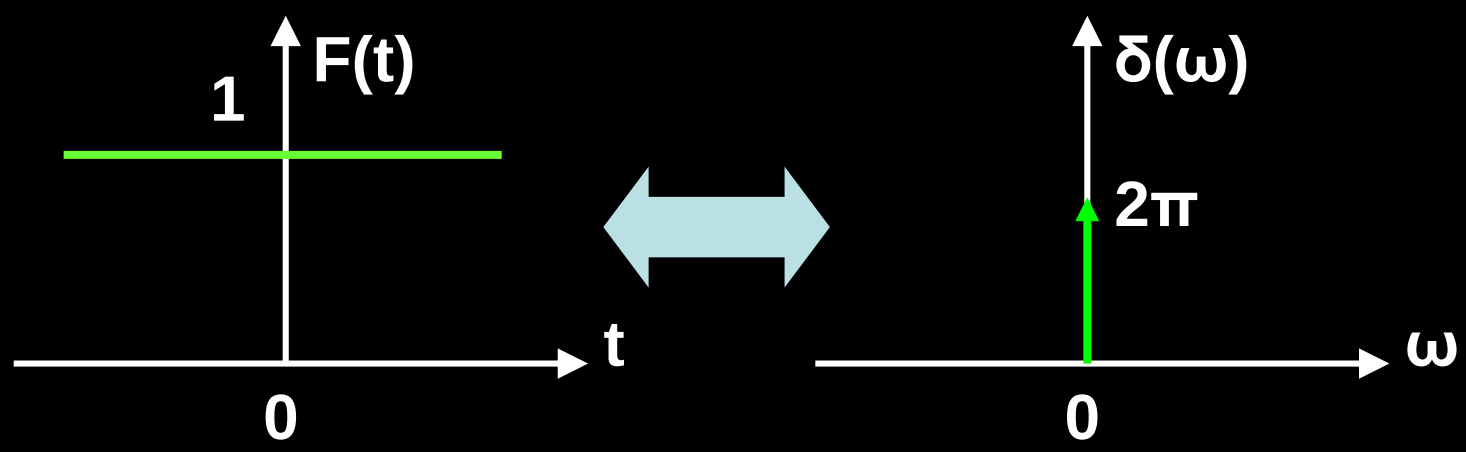
F(t)的频谱函数形状与f(−t)相同，幅度相差2π

§3.7　傅里叶变换的基本性质

一、对称性

$$\delta(t) \leftrightarrow F(\omega) = 1 \qquad F(t) \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$$





§3.7　傅里叶变换的基本性质

二、线性

若函数f1(t)的傅里叶变换为 $F_1(\omega)$则，$\sum_{i=1}^{n} a_i f_i(t) \leftrightarrow \sum_{i=1}^{n} a_i F_i(\omega)$

利用定义，积分运算的线性性质，证明过程略。

例：$u(t)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{sgn}(t) \leftrightarrow F(\omega)=\pi\delta(\omega)+\frac{1}{\mathrm{j}\omega}$

§3.7 傅里叶变换的基本性质

三、奇偶虚实性-实函数为例

$$F(\omega)=|F(\omega)|e^{j\varphi(\omega)}=R(\omega)+jX(\omega)$$

模　　相位　　实部　　虚部

$$f(t)=f_e(t)+f_o(t)$$ 实信号=偶分量+奇分量

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-j\omega t}dt$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}[f_e(t)+f_o(t)]\cdot[\cos\omega t-j\sin\omega t]dt$$

$$=2\int_0^{\infty}f_e(t)\cos\omega t\,dt-j2\int_0^{\infty}f_o(t)\sin\omega t\,dt$$

实部　　虚部

§3.7 傅里叶变换的基本性质

三、奇偶虚实性-实函数为例

$$R(\omega)=2\int_0^{\infty} f_e(t)\cos(\omega t)\,\mathrm{d}t$$ 关于ω的偶函数

$$X(\omega)=-2\int_0^{\infty} f_o(t)\sin(\omega t)\,\mathrm{d}t$$ 关于ω的奇函数

$$|F(\omega)|=\sqrt{[R(\omega)]^2+[X(\omega)]^2}$$ 关于ω的偶函数

$$\varphi(\omega)=\arctan\frac{X(\omega)}{R(\omega)}$$ 关于ω的奇函数

$f(t)$ 偶函数（奇分量为零） $\leftrightarrow F(\omega)$为实函数，只有 $R(\omega)$ ，相位$\pm\pi$

$f(t)$ 奇函数（偶分量为零） $\leftrightarrow F(\omega)$为虚函数，只有 $X(\omega)$，相位 $\pm\dfrac{\pi}{2}$

§3.7　傅里叶变换的基本性质

四、尺度变换特性（反比例特性，时频展缩）

若: $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$, 则 $f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$, a为非零函数

意义：

(1) 0<a<1 时域扩展，频带压缩。

(2) a>1 时域压缩，频域扩展a倍。

(3) $a=-1$　$f(-t) \leftrightarrow F(-\omega)$。

时域压缩　频域扩展
时域扩展　频域压缩
} 能量守恒

时域反褶　频域反褶

波形变化快慢影响频谱的宽窄。

§3.7　傅里叶变换的基本性质

五、时移特性

若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$，则有 $f(t \pm t_0) \leftrightarrow F(\omega)\mathrm{e}^{\pm \mathrm{j}\omega t_0}$；

证明：

$$\mathscr{F}\left[f\left(t+t_0\right)\right]=\int_{-\infty}^{\infty} f\left(t+t_0\right)e^{-j\omega t}dt$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty} f\left(\xi\right)e^{-j\omega\left(\xi-t_0\right)}d\xi$$

$$=e^{j\omega t_0}\int_{-\infty}^{\infty} f\left(\xi\right)e^{-j\omega\xi}d\xi$$

$$=e^{j\omega t_0}F\left(\omega\right)$$

§3.7　傅里叶变换的基本性质

六、频移特性

如果：$\mathscr{F}\left[f(t)\right]=F(\omega)$

则：$\mathscr{F}\left[f(t)e^{j\omega_0 t}\right]=F(\omega-\omega_0)$

$\mathscr{F}\left[f(t)e^{-j\omega_0 t}\right]=F(\omega+\omega_0)$

ω_0为常数，注意±号。

$$\mathscr{F}\left[f(t)\cos(\omega_0 t)\right]=\frac{1}{2}\left[F(\omega+\omega_0)+F(\omega-\omega_0)\right]$$

$$\mathscr{F}\left[f(t)\sin(\omega_0 t)\right]=\frac{j}{2}\left[F(\omega+\omega_0)-F(\omega-\omega_0)\right]$$

§3.7 傅里叶变换的基本性质

七、微分特性-① 时域微分性质

已知：$\mathscr{F}\left[f(t)\right]=F(\omega)$

则：$$\mathscr{F}\left[\frac{df(t)}{dt}\right]=j\omega F(\omega)$$

$$\mathscr{F}\left[\frac{d^n f(t)}{dt^2}\right]=(j\omega)^n F(\omega)$$

证明：

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\omega)e^{j\omega t}dt$$

两边对t求导数，可得：

$$\frac{df(t)}{dt}=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left[j\omega F(\omega)\right]e^{j\omega t}dt$$

所以：$$F\left[\frac{df(t)}{dt}\right]=j\omega F(\omega)$$

同理，进行n次求导，可得：

$$F\left[\frac{d^n f(t)}{dt^n}\right]=(j\omega)^n F(\omega)$$

§3.7　傅里叶变换的基本性质

七、微分特性-② 频域微分性质

若$f(t) \leftrightarrow F(\omega)$，　则$tf(t) \leftrightarrow \mathrm{j}\dfrac{\mathrm{d}F(\omega)}{\mathrm{d}\omega}$

或$-\mathrm{j}tf(t) \leftrightarrow \dfrac{\mathrm{d}F(\omega)}{\mathrm{d}\omega}$

推广：　$(-\mathrm{j}t)^n f(t) \leftrightarrow \dfrac{\mathrm{d}^n F(\omega)}{\mathrm{d}\omega^n}$

或：　$t^n f(t) \leftrightarrow (\mathrm{j})^n F^n(\omega)$

§3.7　傅里叶变换的基本性质

八、时域积分性质

若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$，则

$F(0)=0$ 时，$\int_{-\infty}^{t} f(\tau)\mathrm{d}\tau \leftrightarrow \dfrac{F(\omega)}{\mathrm{j}\omega}$

$F(0)\neq 0$ 时，$\int_{-\infty}^{t} f(\tau)\mathrm{d}\tau \leftrightarrow \pi F(0)\delta(\omega)+\dfrac{F(\omega)}{\mathrm{j}\omega}$

也可以记作：$F(\omega)\cdot\left[\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega}+\pi\delta(\omega)\right]$

§3.8　卷积特性（卷积定理）

一、时域卷积定理-① 卷积定义及性质

若函数$f_1(t)$和$f_2(t)$在（$-\infty$，$+\infty$）上绝对可积，则称：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau = f_1(t) * f_2(t)$$

若$t<0$，　$f_1(t)$和$f_2(t)$都为0则变为$[0, t)$的积分：

$$\begin{aligned} f_1(t) * f_2(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{0} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau + \int_{0}^{t} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau \\ &\quad + \int_{t}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau \\ &= \int_{0}^{t} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau \end{aligned}$$

§3.8　卷积特性（卷积定理）

一、时域卷积定理-① 卷积定义及性质

1）交换律　$f_1(t)*f_2(t)=f_2(t)*f_1(t)$

2）分配律　$f_1(t)*[f_2(t)+f_3(t)]=f_1(t)*f_2(t)+f_1(t)*f_3(t)$

3）结合律　$[f_1(t)*f_2(t)]*f_3(t)=f_1(t)*[f_2(t)*f_3(t)]$

4）与单位脉冲函数的卷积 $\left(f(t)\text{是}(-\infty,+\infty)\text{上的连续函数}\right)$

$$f(t)*\delta(t)=f(t)\ ,\qquad f(t)*\delta'(t)=f'(t)$$

5）与单位阶跃函数的卷积

$$f(x)*u(x)=\int_{-\infty}^{x}f(\xi)d\xi$$

§3.8　卷积特性（卷积定理）

一、时域卷积定理-② 时域卷积定理定义

意义：时域卷积对应频域频谱密度函数乘积

若　$f_1(t) \leftrightarrow F_1(\omega)$，$f_2(t) \leftrightarrow F_2(\omega)$

则　$f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(\omega) \cdot F_2(\omega)$

证明：$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau) \mathrm{d}\tau$　卷积定义

$$F\left[f_1(t) * f_2(t)\right] = \int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau) \mathrm{d}\tau\right] e^{-\mathrm{j}\omega t} \mathrm{d}t$$

交换积分次序

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau)\left[\int_{-\infty}^{\infty} f_2(t-\tau) e^{-\mathrm{j}\omega t} \mathrm{d}t\right] \mathrm{d}\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) F_2(\omega) e^{-\mathrm{j}\omega\tau} \mathrm{d}\tau$$

时移性质

$$F\left[f_1(t) * f_2(t)\right] = F_1(\omega) \cdot F_2(\omega)$$

§3.8　卷积特性（卷积定理）

二、频域卷积定理

意义：时域乘积对应频域频谱密度函数卷积的 $1/2p$ 倍

若　$f_1(t) \leftrightarrow F_1(\omega), f_2(t) \leftrightarrow F_2(\omega)$

则　$f_1(t) \cdot f_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2p} F_1(\omega) * F_2(\omega)$

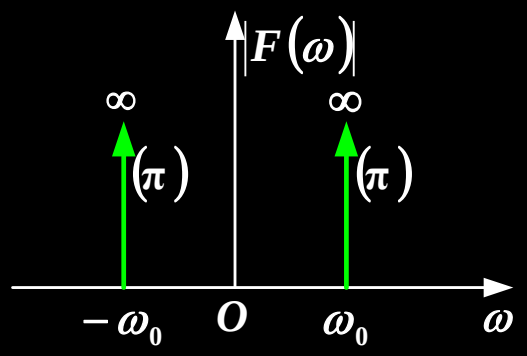
证明：

§3.9 周期信号的傅里叶变换

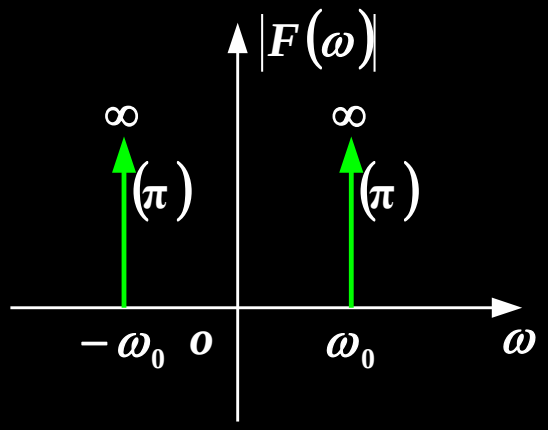
二、正弦、余弦信号的傅里叶变换–频谱图

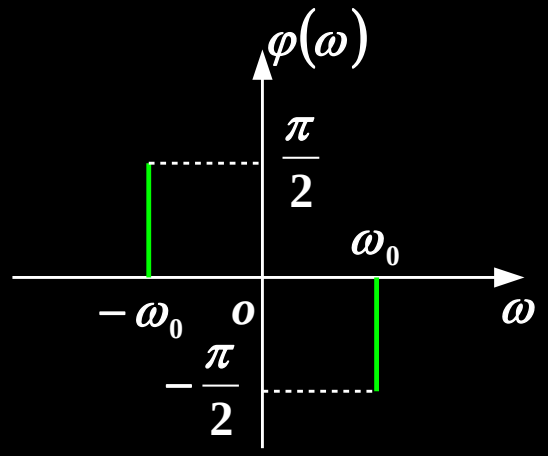
$$\cos\omega_0 t \leftrightarrow \pi\left[\delta(\omega+\omega_0)+\delta(\omega-\omega_0)\right]$$

$\cos\omega_0 t$ 频谱图



$$\sin\omega_0 t \leftrightarrow -\mathrm{j}\pi\,\delta(\omega-\omega_0)+\mathrm{j}\pi\,\delta(\omega+\omega_0)$$





$\sin\omega_0 t$ 频谱图

§3.9　周期信号的傅里叶变换

六、总结-周期信号频域特征及其求解方法

1、时域周期-------频域离散

2、周期信号傅里叶求解方式：

①：确定单周期傅里叶变换

②：确定傅里叶级数指数级系数

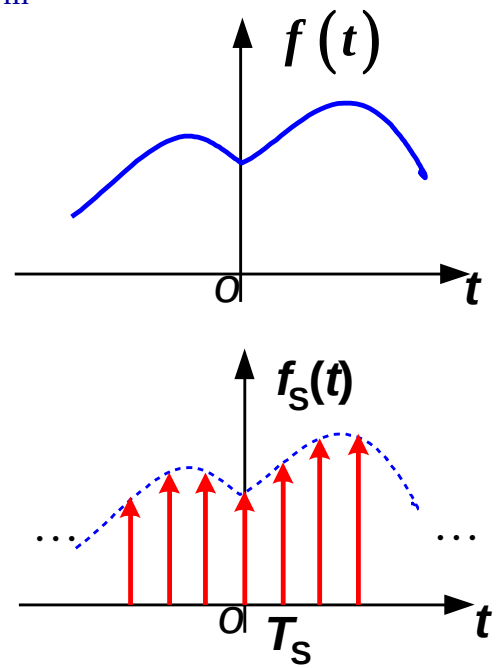
③：由一般周期信号的傅里叶变化表达式写出频谱

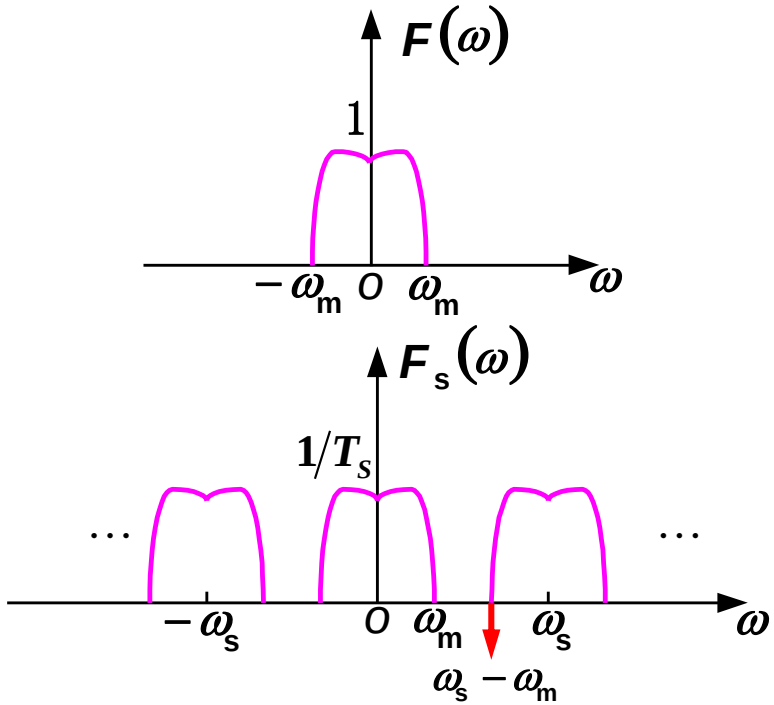
§3.11 抽样定理

一、时域抽样定理（也称为香农抽样定理）

一个频带受限的信号 $f(t)$，若频谱只占据 $-\omega_m \sim +\omega_m$ 的范围，则信号 $f(t)$ 可用等间隔的抽样值来惟一地表示。其抽样间隔必须不大于 $\frac{1}{2f_m}$，即：

$T_s \le \frac{1}{2f_m}(\omega_m = 2\pi f_m)$，或者说最低抽样率为 $2f_m$。





§3.11 抽样定理

一、时域抽样定理–奈奎斯特抽样间隔

避免频谱混叠现象需要满足的条件：

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_s} = 2\pi \cdot f_s \geq 2\omega_m = 2 \cdot 2\pi f_m$$

即 抽样频率$f_s \geq 2f_m$是必要条件，或抽样间隔 $T_s \leq \dfrac{1}{2f_m}$。

$T_s = \dfrac{1}{2f_m}$ 是最大抽样间隔 ,称为“奈奎斯特抽样间隔”。

$f_s = 2f_m$

是最低允许的抽样频率 ，称为“奈奎斯 特抽样频率”

§3.11 抽样定理

二、频域抽样定理

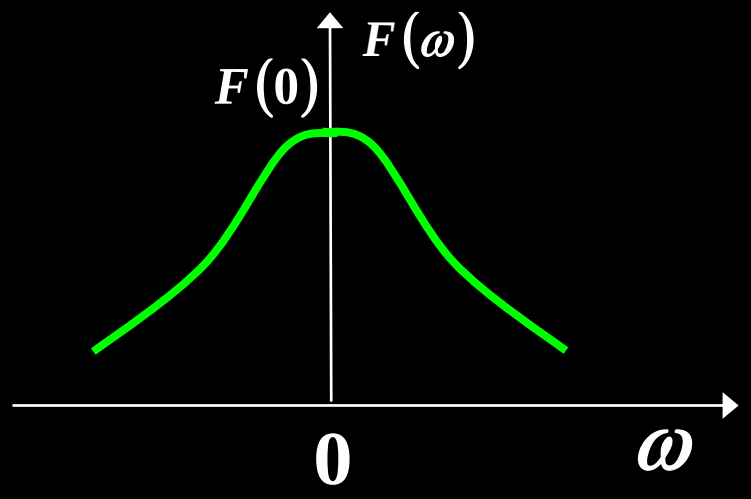
若信号f(t)是时间受限信号，它集中在$-t_m$~t_m的时间范围内，若在频域中以不大于 $\frac{1}{2t_m}$ 的频率间隔对f(t)的频谱F(ω)进行抽样，则抽样后的频谱F_1(ω)可以唯一地表示原信号。

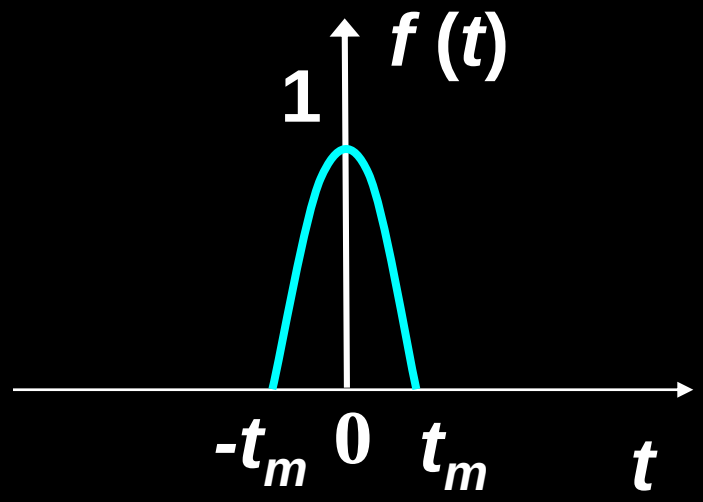
说明：频域抽样间隔 $f_s \le \frac{1}{2t_m}$

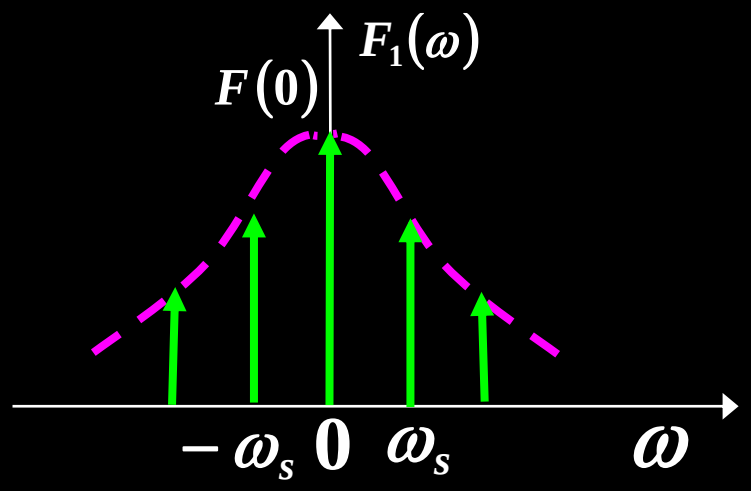
在频域F(ω)等间隔抽样，等效于在时域f (t)波形的周期重复。重复的周期 $T_s \geqslant 2t_m$

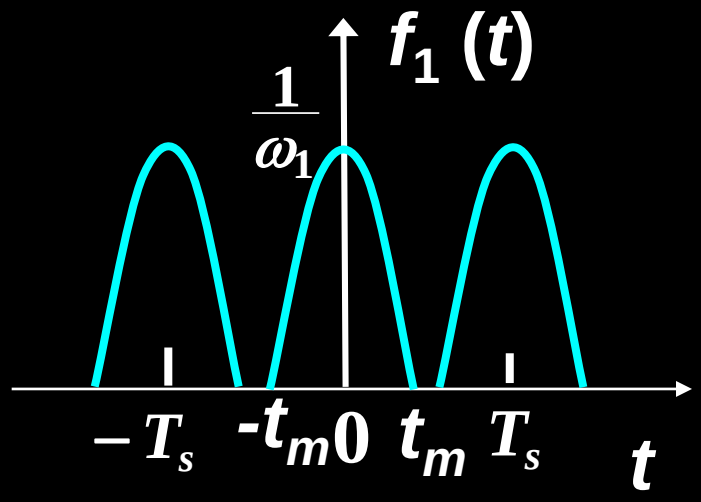
§3.11 抽样定理

二、频域抽样定理









§ 4.2 拉普拉斯变换的定义、收敛域

一、从傅里叶变换到拉普拉斯变换–③ 拉氏变换对

$$\begin{cases} F(s)=\mathscr{L}\left[f(t)\right]=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t & \text{正变换} \\ f(t)=\mathscr{L}^{-1}\left[F(s)\right]=\dfrac{1}{2\pi\,\mathrm{j}}\int_{\sigma-\mathrm{j}\infty}^{\sigma+\mathrm{j}\infty} F(s)\mathrm{e}^{st}\mathrm{d}s & \text{逆变换} \end{cases}$$

记作：$f(t)\leftrightarrow F(s)$　　$f(t)$称为原函数，$F(s)$称为象函数。

考虑到实际信号都是有因果信号：　$F(s)=\int_{0}^{\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$

采用 0_系统,相应的单边拉氏变换为

$$\begin{cases} F(s)=\mathscr{L}\left[f(t)\right]=\int_{0_-}^{\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t \\ f(t)=\mathscr{L}^{-1}\left[F(s)\right]=\dfrac{1}{2\pi\,\mathrm{j}}\int_{\sigma-\mathrm{j}\infty}^{\sigma+\mathrm{j}\infty} F(s)\mathrm{e}^{st}\mathrm{d}s \end{cases} \quad t>0$$

§ 4.2 拉普拉斯变换的定义、收敛域

一、从傅里叶变换到拉普拉斯变换-④ 存在定理总结

设函数 $f(t)$ 在 $t \geq 0$ 的任何有限区间内分段连续， 并且当 $t \to +\infty$ 时，$f(t)$ 的增长速度不超过某一个指数函数，即存在常数 $M > 0$ 和 $\sigma_0 > 0$，，使得在 $[0,+\infty)$ 上

$$|f(t)| \leq Me^{\sigma_0 t}$$

则在半平面 $\mathrm{Re}\, s > \sigma_0$ 上，$L[f(t)]$ 存在，且

$$F(s) = L[f(t)]$$

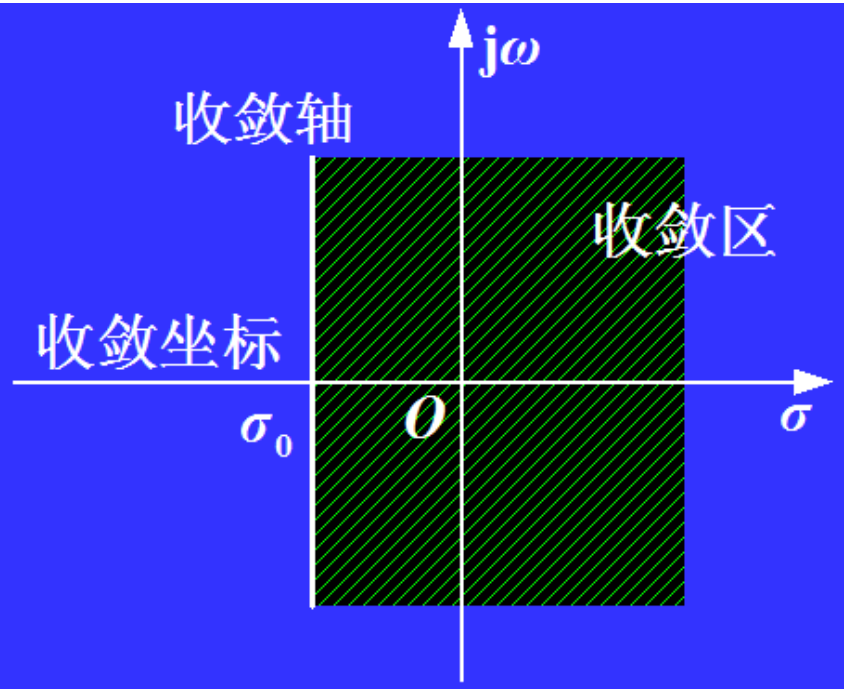
是S的解析函数，其中 σ_0 称为 $f(t)$ 的增长指数。

§ 4.2 拉普拉斯变换的定义、收敛域

二、拉氏变换的收敛

收敛域：使$F(s)$存在的s的区域称为收敛域；记为：ROC (Region of Convergence)，实际上就是拉氏变换存在的条件；

$$\lim_{t\to\infty} f(t)\mathrm{e}^{-\sigma t} = 0 \qquad (\sigma > \sigma_0)$$



§ 4.2 拉普拉斯变换的定义、收敛域

三、一些常用函数的拉氏变换

1、阶跃函数：

$$\mathscr{L}[u(t)]=\int_0^{\infty}1\cdot \mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=\frac{1}{-s}\mathrm{e}^{-st}\Big|_0^{\infty}=\frac{1}{s}\qquad \sigma>0$$

2、指数函数：

$$\mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{-\alpha t}\right]=\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-\alpha t}\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=\frac{\mathrm{e}^{-(\alpha+s)t}}{-(\alpha+s)}\Bigg|_0^{\infty}=\frac{1}{\alpha+s}\qquad \sigma>-\alpha$$

3、单位冲激信号：

$$\mathscr{L}\left[\delta(t)\right]=\int_0^{\infty}\delta(t)\cdot \mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=1\quad \sigma>-\infty$$

$$\mathscr{L}\left[\delta(t-t_0)\right]=\int_0^{\infty}\delta(t-t_0)\cdot \mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{-st_0}\qquad \sigma>-\infty,\quad t_0>0$$

§ 4.2 拉普拉斯变换的定义、收敛域

三、一些常用函数的拉氏变换

4、$t^n u(t)$ 函数：

$$\because \mathscr{L}\left[t^n\right]=\int_0^{\infty} t^n \cdot \mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{t^n}{-s}\mathrm{e}^{-st}\Big|_0^{\infty}+\frac{n}{s}\int_0^{\infty} t^{n-1}\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{n}{s}\int_0^{\infty} t^{n-1}\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

$$\therefore \mathscr{L}\left[t^n\right]=\frac{n}{s}\mathscr{L}\left[t^{n-1}\right]$$

$$\mathscr{L}[t]=\int_0^{\infty} t\cdot \mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{-s}\left[t\cdot \mathrm{e}^{-st}\Big|_0^{\infty}-\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t\right]=\frac{1}{s^2}$$

$$\mathscr{L}\left[t^2\right]=\frac{2}{s}\mathscr{L}[t]=\frac{2}{s}\cdot\frac{1}{s^2}=\frac{2}{s^3}$$

$$\mathscr{L}\left[t^3\right]=\frac{3}{s}\mathscr{L}\left[t^2\right]=\frac{3}{s}\cdot\frac{2}{s^3}=\frac{6}{s^4}$$

$$\mathscr{L}\left[t^n\right]=\frac{n!}{s^{n+1}}$$

§ 4.3 拉普拉斯变换的基本性质

一、线性-（由拉氏变换定义及积分的线性性质可证）

若 $\mathscr{L}[f_1(t)]=F_1(s)$, $\mathscr{L}[f_2(t)]=F_2(s)$, K_1, K_2为常数，

则 $\mathscr{L}[K_1 f_1(t)+K_2 f_2(t)]=K_1F_1(s)+K_2F_2(s)$

例题（求余弦的拉氏变换）：$f(t)=\cos(\omega t)=\frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\right)$

$$\because \mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{-\alpha t}\right]=\frac{1}{s+\alpha}$$

$$\therefore \mathscr{L}\left[\cos(\omega t)\right]=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-\mathrm{j}\omega}+\frac{1}{s+\mathrm{j}\omega}\right)=\frac{s}{s^2+\omega^2}$$

同理： $\mathscr{L}\left[\sin(\omega t)\right]=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$

§ 4.3 拉普拉斯变换的基本性质

二、原函数微分

若 $\mathscr{L}[f(t)]=F(s),\sigma>\sigma_0$, 则 $\mathscr{L}\left[\dfrac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\right]=sF(s)-f(0_-)$

证明：$\mathscr{L}\left[\dfrac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\right]=\int_{0_-}^{\infty}f'(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=f(t)\mathrm{e}^{-st}\Big|_{0_-}^{\infty}-\left[\int_{0_-}^{\infty}-sf(t)\mathrm{e}^{-st}\right]\mathrm{d}t$

$$=-f(0_-)+sF(s)$$

推广：$\mathscr{L}\left[\dfrac{\mathrm{d}^2f(t)}{\mathrm{d}t^2}\right]=s\left[sF(s)-f(0_-)\right]-f'(0_-)$

$$=s^2F(s)-sf(0_-)-f'(0_-)$$

$$\mathscr{L}\left[\frac{\mathrm{d}^nf(t)}{\mathrm{d}t^n}\right]=s^nF(s)-\sum_{r=0}^{n-1}s^{n-r-1}f^{(r)}(0_-)$$

§ 4.3 拉普拉斯变换的基本性质

三、原函数积分

若 $\mathscr{L}[f(t)]=F(s)$，则 $\mathscr{L}\left[\int_{-\infty}^{t} f(\tau)\mathrm{d}\tau\right]=\dfrac{F(s)}{s}+\dfrac{f^{(-1)}(0_-)}{s}$

证明：$\displaystyle\int_{-\infty}^{t} f(\tau)\mathrm{d}\tau=\underbrace{\int_{-\infty}^{0} f(\tau)\mathrm{d}\tau}_{①}+\underbrace{\int_{0}^{t} f(\tau)\mathrm{d}\tau}_{②}$

① $f^{(-1)}(0)\xrightarrow{\mathscr{L}}\dfrac{f^{(-1)}(0)}{s}$

② $\displaystyle\int_{0}^{\infty}\left[\int_{0}^{t} f(\tau)\mathrm{d}\tau\right]\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$

$$\int_{0}^{\infty}\left[\int_{0}^{t} f(\tau)\mathrm{d}\tau\right]\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=\left[-\frac{\mathrm{e}^{-st}}{s}\int_{0}^{t} f(\tau)\mathrm{d}\tau\right]_{0}^{\infty}+\frac{1}{s}\int_{0}^{\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{s}\int_{0}^{\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=\frac{F(s)}{s}$$

§ 4.3 拉普拉斯变换的基本性质

四、时域平移/延迟性质

若 $\mathscr{L}[f(t)]=F(s)$，$\sigma>\sigma_0$，$t_0>0$，则

$$\mathscr{L}[f(t-t_0)u(t-t_0)]=F(s)\mathrm{e}^{-st_0}$$

$$\mathscr{L}[f(t-t_0)u(t-t_0)]=\int_{0_-}^{\infty} f(t-t_0)u(t-t_0)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

$$=\int_{t_0}^{\infty} f(t-t_0)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

令 $\tau=t-t_0$ ，则有 $t=\tau+t_0$ ，$\mathrm{d}t=\mathrm{d}\tau$ ，代入上式

$$\mathscr{L}[f(t-t_0)u(t-t_0)]=\int_{0_-}^{\infty} f(\tau)\mathrm{e}^{-st_0}\mathrm{e}^{-s\tau}\mathrm{d}\tau=F(s)\mathrm{e}^{-st_0}$$

§ 4.3 拉普拉斯变换的基本性质

五、S域平移

若 $\mathscr{L}\left[f(t)\right]=F(s),\ \ \sigma>\sigma_0$, 则

$$\mathscr{L}\left[f(t)\mathrm{e}^{-\alpha t}\right]=F(s+\alpha),\ \boxed{\sigma>\sigma_0-\alpha}$$

证明： $\mathscr{L}\left[f(t)\mathrm{e}^{-\alpha t}\right]=\int_{0_-}^{\infty}f(t)\mathrm{e}^{-\alpha t}\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=F(s+\alpha)$

已知: $\mathscr{L}\left[\cos(\omega_0 t)u(t)\right]=\dfrac{s}{s^2+\omega_0^2}$

例题： $\mathscr{L}\left[e^{-at}\cos(\omega_0 t)\right]=?$

§ 4.3 拉普拉斯变换的基本性质

六、尺度变换

若 $\mathscr{L}[f(t)]=F(s),\quad \sigma>\sigma_0$ 则

$$\mathscr{L}[f(at)]=\frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)\qquad (a>0),\quad \sigma>a\sigma_0$$

$\because \mathscr{L}[f(at)]=\int_{0_-}^{\infty} f(at)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$ 令 $\tau=at$，则

$$\mathscr{L}[f(at)]=\int_{0_-}^{\infty} f(\tau)\mathrm{e}^{-\left(\frac{s}{a}\right)\tau}\mathrm{d}\left(\frac{\tau}{a}\right)=\frac{1}{a}\int_{0_-}^{\infty} f(\tau)\mathrm{e}^{-\left(\frac{s}{a}\right)\tau}\mathrm{d}\tau=\frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$$

时移和尺度变换都有时：

$$\mathscr{L}[f(at-b)u(at-b)]=\frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)\mathrm{e}^{-s\frac{b}{a}}\qquad (a>0,b>0)$$

§ 4.3 拉普拉斯变换的基本性质

七、初值定理

若$f(t)$及$\dfrac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}$可进行拉氏变换，且 $f(t)\longleftrightarrow F(s)$,则

$$\lim_{t\to 0_+} f(t) = f(0_+) = \lim_{s\to\infty} sF(s)$$

需注意：若$F(s)$不是真分式,应化为真分式：$F_1(s) = F(s) - k$

$$f(0_+) = \lim_{s\to\infty} s\left[F(s) - k\right] = \lim_{s\to\infty}\left[sF(s) - ks\right] = \lim_{S\to\infty} sF_1(S)$$

$F(s)$中有常数项，说明 $f(t)$中有$\delta(t)$项。

§ 4.3 拉普拉斯变换的基本性质

八、终值定理-（证明）

设$f(t)$, $\dfrac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}$的拉氏变换存在，若$\mathscr{L}[f(t)]=F(s)$，则

$$\lim_{t\to\infty} f(t)=\lim_{s\to 0} sF(s)$$

证明：$sF(s)-f(0_-)=\mathscr{L}\left(\dfrac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\right)$

$$=f(0+)-f(0-)+\int_{0-}^{0+} sf(t)e^{-st}dt+\int_{0+}^{\infty}\frac{df(t)}{dt}e^{-st}dt$$

$$\therefore \lim_{s\to 0} sF(s)=\lim_{s\to 0}\left[f(0+)+\int_{0-}^{0+} sf(t)e^{-st}dt+\int_{0+}^{\infty}\frac{df(t)}{dt}e^{-st}dt\right]$$

$$\therefore \lim_{s\to 0} sF(s)=\left[f(0+)+0+\int_{0+}^{\infty}1\cdot df(t)\right]=f(\infty)=\lim_{t\to\infty} f(t)$$

§ 4.3 拉普拉斯变换的基本性质

九、卷积定理

若 $\mathscr{L}[f_1(t)] = F_1(s)$, $\mathscr{L}[f_2(t)] = F_2(s)$,

$f_1(t), f_2(t)$为有始信号，则

$$\mathscr{L}[f_1(t) * f_2(t)] = F_1(s)F_2(s)$$ 时域卷积定理

$$\mathscr{L}[f_1(t) \cdot f_2(t)] = \frac{1}{2\pi \mathrm{j}} F_1(s) * F_2(s)$$ 频域卷积定理

$$= \frac{1}{2\pi \mathrm{j}} \int_{\sigma - j\infty}^{\sigma + j\infty} F_1(p) F_2(s-p) dp$$

§ 4.3 拉普拉斯变换的基本性质

十、象函数微分

若 $\mathscr{L}\left[f(t)\right]=F(s)$，则 $F'(s)=-\mathscr{L}[tf(t)]$

一般地，对正整数n, 有 $F^{(n)}(s)=(-1)^n\mathscr{L}[t^n f(t)]$

证明：对解析函数

$$F(s)=\int_0^{+\infty} f(t)e^{-st}\mathrm{d}t$$

求导，右端求导时可在积分号下进行，即得。

§ 4.3 拉普拉斯变换的基本性质

十一、象函数积分

若 $\mathscr{L}[f(t)]=F(s)$，且 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f(t)}{t}$ 存在，则 $\mathscr{L}\left[\dfrac{f(t)}{t}\right]=\int_s^{\infty}F(u)\mathrm{d}u$

证明：$\displaystyle\int_s^{+\infty}F(u)\mathrm{d}u=\int_s^{+\infty}\left[\int_0^{+\infty}f(t)e^{-ut}\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}u$

$$=\int_0^{+\infty}f(t)\left[\int_s^{+\infty}e^{-ut}\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{+\infty}\frac{f(t)}{t}e^{-st}\mathrm{d}t=L\left[\frac{f(t)}{t}\right]$$

推论：如果像函数积分性质的条件满足，且积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{f(t)}{t}\mathrm{d}t$ 收敛

$$\int_0^{+\infty}\frac{f(t)}{t}\mathrm{d}t=\int_0^{+\infty}F(s)\mathrm{d}s$$

§ 4.4 拉普拉斯逆变换

一、由象函数求原函数的三种方法

象函数：$F(s)=\int_0^{+\infty} f(t)e^{-st}\mathrm{d}t$

原函数：$f(t)=\dfrac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st}\mathrm{d}s\left(t>0\right)$

(1) 利用留数定理——**围线积分法**

(2) 数值计算方法——**利用计算机**

(3) 部分分式法-------本书中采用

§ 4.4 拉普拉斯逆变换

二、F(s)的一般形式

通常$F(s)$具有如下的有理分式形式：

$$F(s)=\frac{a_m s^m+a_{m-1}s^{m-1}+\cdots+a_1 s+a_0}{b_n s^n+b_{n-1}s^{n-1}+\cdots+b_1 s+b_0}$$

当$m<n$，$F(s)$为有理真分式. 即：$F(s)=\dfrac{A(s)}{B(s)}$(真分式)

当$m\geq n$，$F(s)$可分解为一个多项式加上一个有理真分式. 即：

$$F(s)=p(s)+\frac{A(s)}{B(s)}(\text{真分式})$$

$p(s)$的拉氏逆变换由冲击函数及其各阶导数组成

§ 4.4 拉普拉斯逆变换

三、部分分式展开法（m<n）-求解步骤

$$F(s)=\frac{a_m s^m+a_{m-1}s^{m-1}+\cdots+a_1 s+a_0}{b_n s^n+b_{n-1}s^{n-1}+\cdots+b_1 s+b_0}$$

1、分解 $$F(s)=\frac{A(s)}{B(s)}=\frac{a_m(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{b_n(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}$$

$z_1,z_2,z_3\cdots z_m$ 是$A(s)=0$的根,称为$F(s)$的零点

$p_1,p_2,p_3\cdots p_n$是$B(s)=0$的根,称为$F(s)$的极点

2、展开—根据极点展开成部分分式，求系数

3、查表--拉氏变换表，求原函数

§ 4.4 拉普拉斯逆变换

三、部分分式展开法（m<n）-极点情况的分类

第①种情况：单阶实数极点

$$F(s)=\frac{A(s)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}$$

$p_1, p_2, p_3\cdots p_n$为不同的实数根

求系数

$$F(s)=\frac{k_1}{s-p_1}+\frac{k_2}{s-p_2}+\cdots+\frac{k_n}{s-p_n}$$

$$\because\ (s-p_i)F(s)=(s-p_i)\frac{K_1}{s-p_1}+K_i+\cdots+(s-p_i)\frac{K_n}{s-p_n}$$

$$\therefore K_i=(s-p_i)F(s)\Big|_{s=p_i}$$

$$\because e^{p_i t}\leftrightarrow\frac{1}{s-p_1}\ \therefore f(t)=L^{-1}[F(s)]=\sum_{i=1}^{n}K_i e^{p_i t}\ (t>0)$$

§ 4.4 拉普拉斯逆变换

三、部分分式展开法（m<n）-极点情况的分类

第①种情况：单阶实数极点-例题

(1) 分解找极点 $F(s)=\dfrac{2s^2+3s+3}{(s+1)(s+2)(s+3)}$

(2) 展成部分分式 $F(s)=\dfrac{k_1}{s+1}+\dfrac{k_2}{s+2}+\dfrac{k_3}{s+3}$

<u>求系数</u> $F(s)=\dfrac{1}{s+1}+\dfrac{-5}{s+2}+\dfrac{6}{s+3}$

(3) 查表求逆变换 $L\left[e^{-\alpha t}u(t)\right]=\dfrac{1}{s+\alpha}$

$$f(t)=\left(e^{-t}-5e^{-2t}+6e^{-3t}\right)u(t)\quad(t\geq 0)$$

§ 4.4 拉普拉斯逆变换

三、部分分式展开法（m<n）-极点情况的分类

第②种情况：极点为一对共轭单极点 $p_{1,2}=-a\pm j\beta$ 则：

$$F(s)=\frac{A(s)}{B(s)}=\frac{A(s)}{[(s+a)^2+\beta^2]B_2(s)}=\underbrace{\frac{K_1}{s+a-j\beta}+\frac{K_2}{s+a+j\beta}}_{F_1(s)}+\underbrace{\frac{A_2(s)}{B_2(s)}}_{F_2(s)}$$

针对$F_1(s)$，求解系数$K_{1,2}$：$K_1=K_2^*$

1、直接利用正弦余弦拉氏变化形式，根据S平移特性去求解；
2、可以把每一个复根看成单根求解；

假设$K_1=|K_1|e^{j\theta}$则：$K_2=|K_1|e^{-j\theta}$

$$\therefore F_1(s)=\frac{|K_1|e^{j\theta}}{s+a-j\beta}+\frac{|K_1|e^{-j\theta}}{s+a+j\beta}$$

$$\therefore f_1(t)=|K_1|e^{j\theta}e^{(-a+j\beta)t}+|K_1|e^{-j\theta}e^{(-a-j\beta)t}$$

$$\therefore f_1(t)=2|K_1|e^{-at}\cos(\theta+\beta t)$$

§ 4.4 拉普拉斯逆变换

三、部分分式展开法（m<n）-极点情况的分类

第③种情况：极点有重根存在，p_1 为F(S)的r重根

$$F(s)=\frac{A(s)}{B(s)}=\frac{A(s)}{(s-p_1)^r B_2(s)}=\underbrace{\frac{K_1}{(s-p_1)^r}+\cdots+\frac{K_r}{s-p_1}}_{F_1(s)}+\underbrace{\frac{A_2(s)}{B_2(s)}}_{F_2(s)}$$

如何求Ki？

求K1，然后进行求导，然后代入s=p1，分别求出其它系数

$$(s-p_1)^r F(s)=\frac{A(s)}{B_2(s)}=K_1+K_2(s-p_1)+\cdots+K_r(s-p_1)^{r-1}+\underbrace{\frac{A_2(s)}{B_2(s)}}_{F_2(s)}(s-p_1)^r$$

§ 4.4 拉普拉斯逆变换

三、部分分式展开法（m<n）-极点情况的分类

第③种情况：极点有重根存在，p_1 为F(S)的r重根

$$F(s)=\frac{A(s)}{B(s)}=\frac{A(s)}{(s-p_1)^r B_2(s)}=\underbrace{\frac{K_1}{(s-p_1)^r}+\cdots+\frac{K_r}{s-p_1}}_{F_1(s)}+\underbrace{\frac{A_2(s)}{B_2(s)}}_{F_2(s)}$$

系数求出后，利用象函数的微分性质 $F^{(n)}(s)=(-1)^n\mathscr{L}[t^n f(t)]$：

求解 $F_1(s)$ 的像原函数 $f_1(t)$

$$L^{-1}\left[\frac{1}{s-p_1}\right]=e^{p_1 t} \qquad L^{-1}\left[\left(\frac{1}{s-p_1}\right)'=\frac{-1}{(s-p_1)^2}\right]=(-1)t^1 e^{p_1 t}$$

$$\therefore f_1(t)=K_1 t^{r-1}e^{p_1 t}+K_2 t^{r-2}e^{p_1 t}+\cdots+K_r e^{p_1 t}=\sum_{i=1}^{r}K_i t^{r-i}e^{p_1 t}$$

§ 4.4 拉普拉斯逆变换

四、部分分式展开法–两个特例

特例①：非真分式——真分式＋多项式

$$F(s)=\frac{s^3+5s^2+9s+7}{s^2+3s+2}$$

⇩ 作长除法

$$F(s)=s+2+\frac{s+3}{(s+1)(s+2)}$$

$$=s+2+\left(F_1(s)=\frac{2}{s+1}-\frac{1}{s+2}\right)$$

$$\begin{array}{r|l} & s+2 \\ \hline s^2+3s+2 & s^3+5s^2+9s+7 \\ & s^3+3s^2+2s \\ \hline & 2s^2+7s+7 \\ & 2s^2+6s+4 \\ \hline & s+3 \end{array}$$

长除法

$$\therefore f(t)=\delta'(t)+2\delta(t)+2e^{-t}u(t)-e^{-2t}u(t)$$

§ 4.4 拉普拉斯逆变换

四、部分分式展开法–两个特例

特例②：含e^{-s}的非有理式

e^{-s}项目不参加部分分式运算，求解时利用时移特性

$$\frac{e^{-2s}}{s^2+3s+2}=F_1(s)e^{-2s}$$

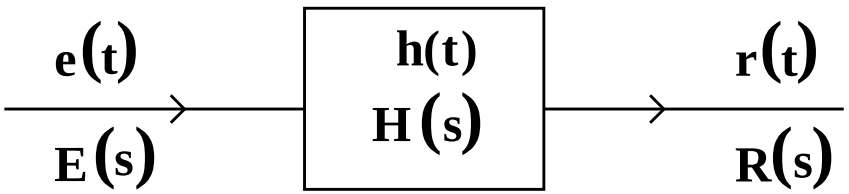
$$F_1(s)=\frac{1}{s+1}+\frac{-1}{s+2}$$

$$f_1(t)=L^{-1}\left[F_1(s)\right]=\left(e^{-t}-e^{-2t}\right)u(t)$$

$$\therefore\ f(t)=f_1(t-2)=\left[e^{-(t-2)}-e^{-2(t-2)}\right]u(t-2)$$

§4.6 系统函数(网络函数)H(s)

一、系统函数-定义



$$r(t)=e(t)*h(t) \quad \leftrightarrow R(s)=E(s)\cdot H(s)$$

所以 $H(s)=\dfrac{R(s)}{E(s)}$ 系统零状态响应的拉氏变换与激励的拉氏变换之比

其中 $R(s)=L[r(t)], E(s)=L[e(t)]$

当$e(t)=\delta(t)$时，系统的零状态响应

$r(t)=h(t)$ $R(s)=H(s)$ 则$L[h(t)]=H(s)$

§4.6 系统函数(网络函数)H(s)

一、系统函数-求H(s)的方法

$$h(t) \to H(s)$$

微分方程两端取拉氏变换→ $H(s) = \dfrac{R(s)}{E(s)}$

利用网络的s域元件模型图，列s域方程→ $H(s) = \dfrac{R(s)}{E(s)}$

求系统的响应

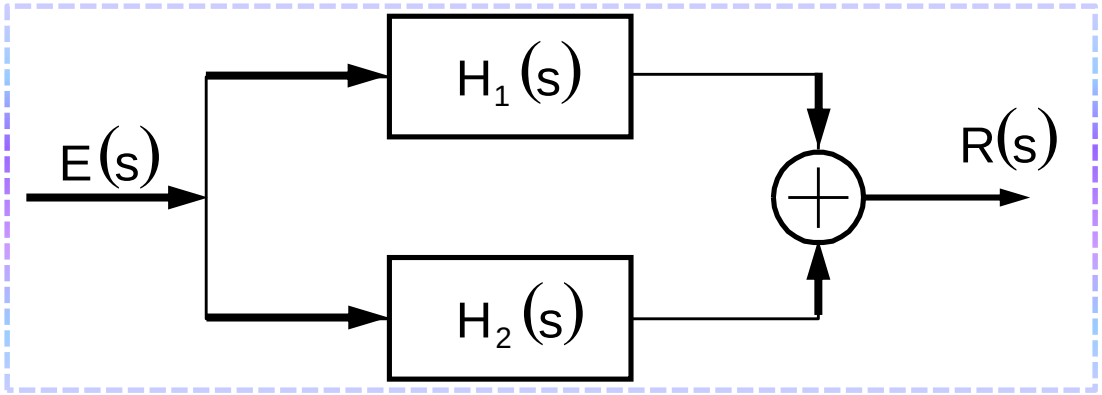
~~方法一：$H(s) \to h(t) \to r(t) = e(t) * h(t)$~~

方法二：$R(s) = H(s) \cdot E(s) \to r(t)$

§4.6 系统函数(网络函数)H(s)

二、 LTI互联的系统函数

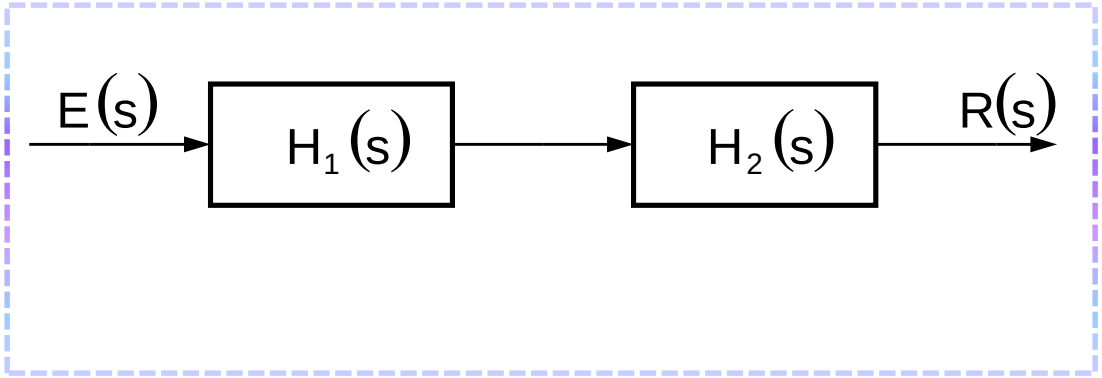
1. LTI系统的并联



$$h(t)=h_1(t)+h_2(t)$$

$$H(s)=H_1(s)+H_2(s)$$

2. LTI系统的级联



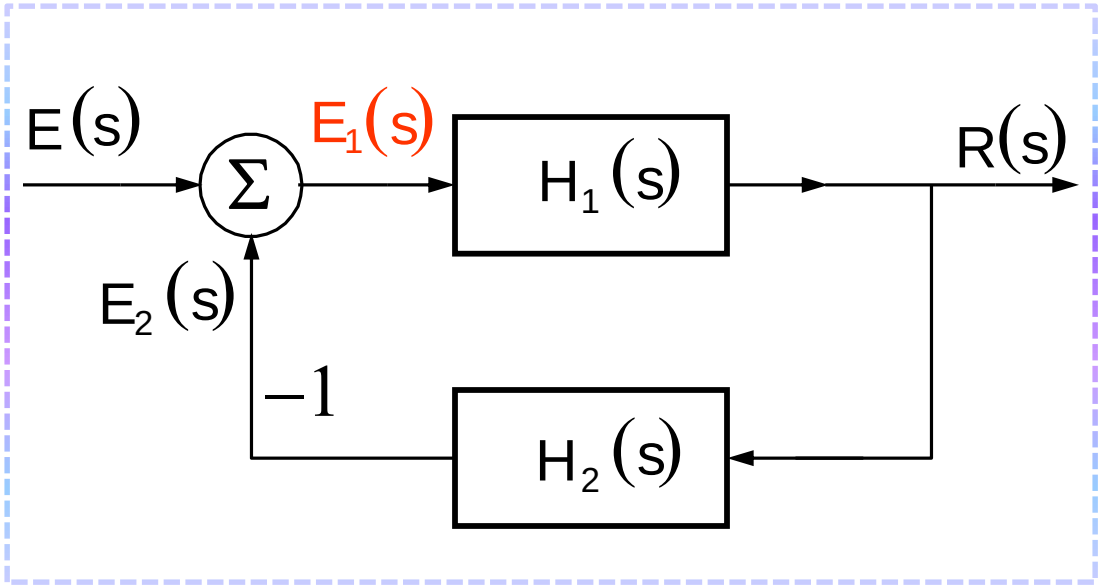
$$h(t)=h_1(t)*h_2(t)$$

$$H(s)=H_1(s)\cdot H_2(s)$$

§4.6 系统函数(网络函数)H(s)

二、 LTI互联的系统函数

3. LTI系统的反馈连接



$$E_1(s) = E(s) - E_2(s)$$

$$E_2(s) = R(s) \cdot H_2(s)$$

$$R(s) = H_1(s) \cdot \left[E(s) - E_2(s)\right] = H_1(s)E(s) - H_1(s)H_2(s) \cdot R(s)$$

$$\therefore H(s) = \frac{R(s)}{E(s)} = \frac{H_1(s)}{1 + H_1(s)H_2(s)}$$

§4.6 系统函数(网络函数)H(s)

二、 LTI互联的系统函数

4. 结论

在s域可进行代数运算：

已知子系统的$h_i(t)$或$H_i(s)$，可以求出整个系统的 $H(s)$。

已知总的$H(s)$及部分系统的$H_i(s)$，也可以求出另一个子系统的$H_j(s)$。

二. $H(s)$零、极点与$h(t)$波形特征的对应

1. 系统函数的零、极点

$$H(s)=\frac{A(s)}{B(s)}=K\frac{(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_j)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_k)\cdots(s-p_n)}$$

$$=K\frac{\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}{\prod_{k=1}^{n}(s-p_k)}$$

$z_1, z_2 \cdots z_m$

系统函数的零点

$p_1, p_2 \cdots p_n$

系统函数的极点

在s平面上，画出$H(s)$的零极点图：

极点：用×表示，零点：用○表示

例题

2．$H(s)$极点分布与原函数的对应关系

一阶极点

$H(s)=\dfrac{1}{s}$，　$p_1=0$在原点，　$h(t)=\mathscr{L}^{-1}[H(s)]=u(t)$

$H(s)=\dfrac{1}{s+a}$，　$p_1=-a$

$a>0$，在左实轴上　，　$h(t)=\mathrm{e}^{-at}u(t)$，指数衰减

$a<0$，在右实轴上　，　$h(t)=\mathrm{e}^{-at}u(t)$，$-a>0$，指数增加

$H(s)=\dfrac{\omega}{s^2+\omega^2}$，　$p_1=\mathrm{j}\omega$，$p_2=-\mathrm{j}\omega$，在虚轴上

$h(t)=\sin(\omega t)u(t)$，　等幅振荡

$H(s)=\dfrac{\omega}{(s+\alpha)^2+\omega^2}$，$p_1=-\alpha+\mathrm{j}\omega$，$p_2=-\alpha-\mathrm{j}\omega$，共轭根

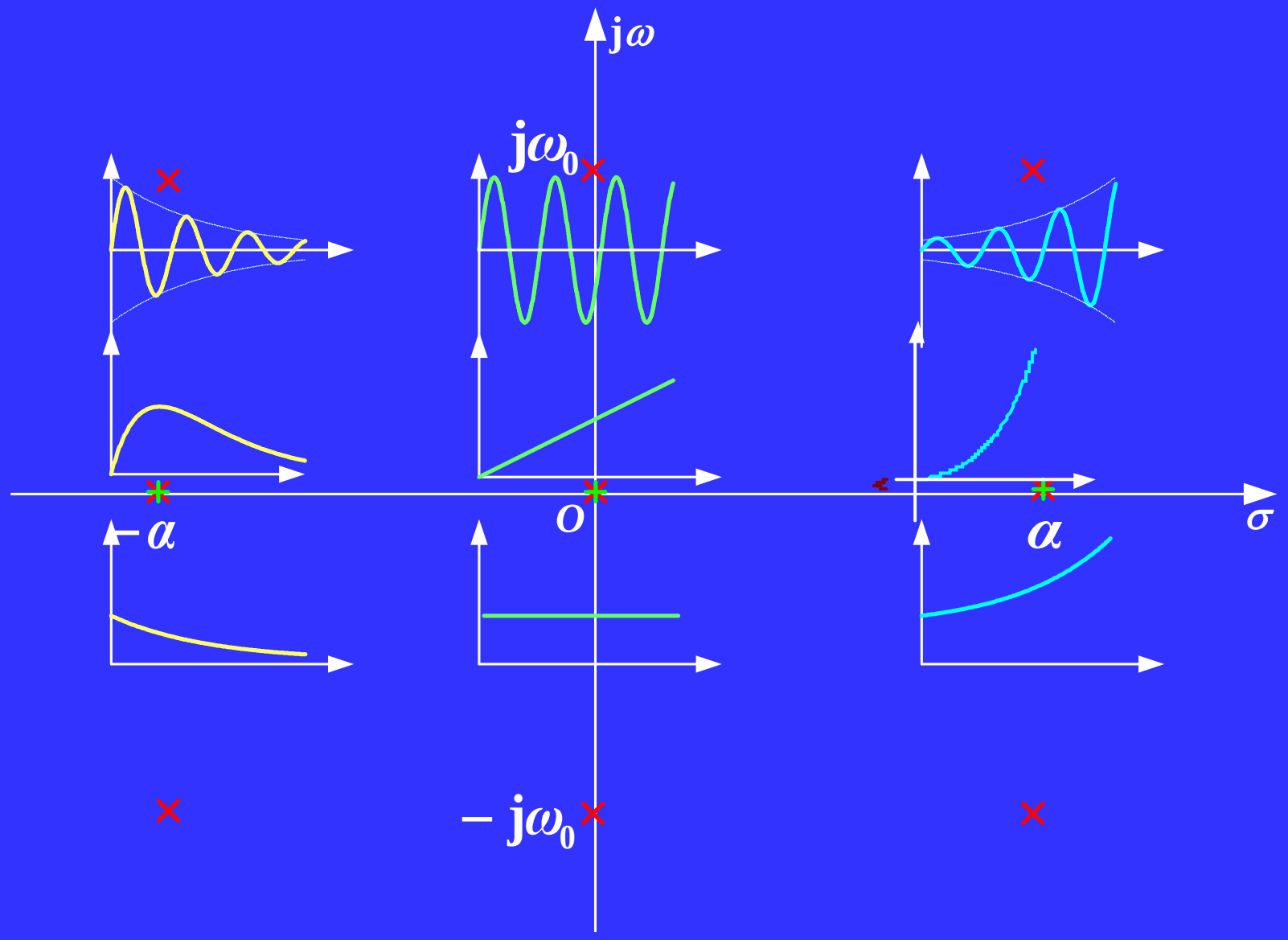
$\alpha>0$　　$h(t)=e^{-\alpha t}\sin(\omega t)u(t)$，　衰减振荡

$\alpha<0$　　$h(t)=e^{-\alpha t}\sin(\omega t)u(t)$，　增幅振荡

二阶极点

$H(s)=\dfrac{1}{s^2}$,极点在原点, $h(t)=tu(t), t\to\infty, h(t)\to\infty$
$H(s)=\dfrac{1}{(s+a)^2}$,极点在实轴上, $h(t)=t\,\mathrm{e}^{-\alpha t}u(t), \alpha>0, t\to\infty, h(t)\to 0$
$H(s)=\dfrac{2\omega s}{(s^2+\omega^2)^2}$,在虚轴上, $h(t)=t\sin(\omega t)u(t), t\to\infty, h(t)$ 增幅振荡

几种典型情况



若$H(s)$极点落在s左半平面，则$h(t)$波形为衰减形式；若$H(s)$极点落在s右半平面，则$h(t)$增长；落于虚轴上的一阶极点对应的$h(t)$成等幅振荡或阶跃，而虚轴上的二阶极点将使$h(t)$呈增长形式。

有实际物理意义的物理系统都是因果系统，即随 $t\uparrow$，$h(t)\to 0$，表明$H(s)$的极点位于s左半平面，由此可知，收敛域包括虚轴，$F(s)$和$F(\mathrm{j}\omega)$均存在，两者可通用，只需将$s\to \mathrm{j}\omega$即可。

三．$H(s)$、$E(s)$的极点分布与自由响应、强迫响应特征的对应

激励： $e(t) \leftrightarrow E(s)$

$$E(s)=\frac{\prod_{l=1}^{u}(s-z_l)}{\prod_{k=1}^{v}(s-P_k)}$$

系统函数： $h(t) \leftrightarrow H(s)$

$$H(s)=\frac{\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(s-P_i)}$$

响应： $r(t) \leftrightarrow R(s)$

$$R(s)=\frac{\prod_{l=1}^{u}(s-z_l)}{\prod_{k=1}^{v}(s-P_k)}\bullet\frac{\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)}$$

$$R(s)=\sum_{k=1}^{v}\frac{A_k}{s-p_k}+\sum_{i=1}^{n}\frac{A_i}{s-p_i}$$

$$R(s)=\sum_{k=1}^{v}\frac{A_k}{s-p_k}+\sum_{i=1}^{n}\frac{A_i}{s-p_i}$$

$$r(t)=\mathscr{L}^{-1}\left[R(s)\right]=\sum_{i=1}^{n}A_i\,\mathrm{e}^{p_i t}u(t)+\sum_{k=1}^{v}A_k\,\mathrm{e}^{p_k t}u(t)$$

自由响应分量 + 强制响应分量

一. 定义

所谓“**频响特性**”是指系统在正弦信号激励下稳态响应随频率的变化情况。 $H(\mathrm{j}\omega)$

前提：稳定的因果系统。

有实际意义的物理系统都是稳定的因果系统。

频响特性

$$H(s)\Big|_{s=\mathrm{j}\omega} = H(\mathrm{j}\omega) = |H(\mathrm{j}\omega)|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi(\omega)}$$

$|H(\mathrm{j}\omega)|$——**幅频特性**

$\varphi(\omega)$——相**频特性（相移特性）**

结论： 分析系统的频响特性转化为求系统函数的模和幅角参变化情况。

∴不用求正弦稳态响应，而只需求系统函数即可。

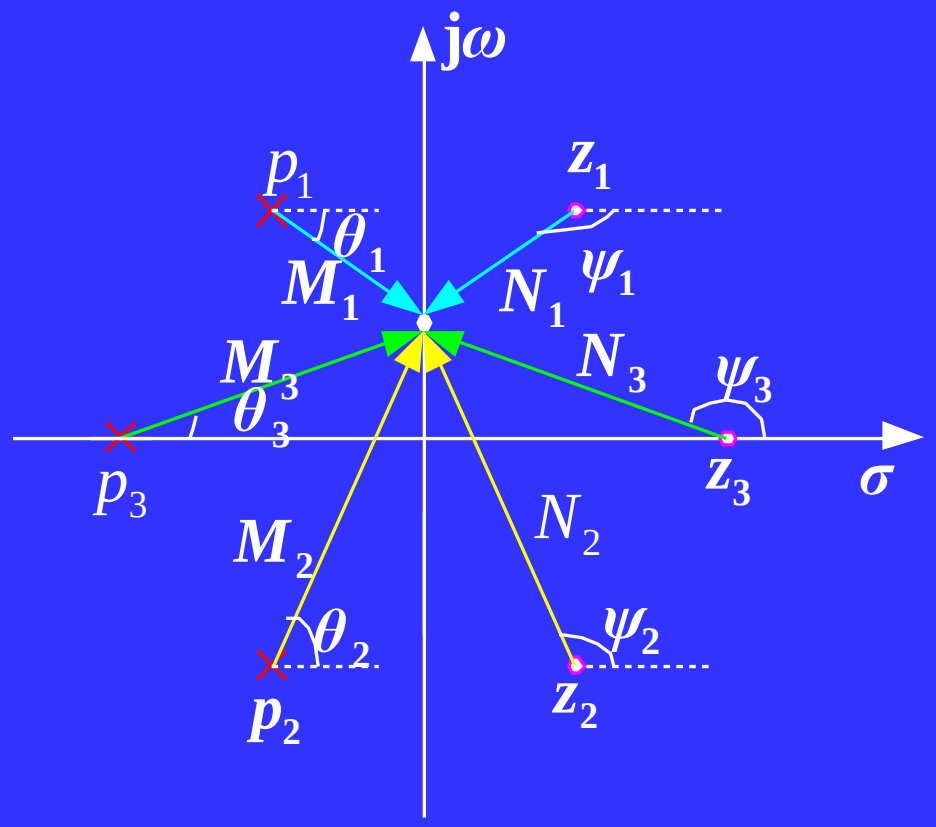
§4.10 全通函数与最小相移函数的零、极点分布

- 全通网络
- 最小相移网络
- 级联

一. 全通网络

所谓全通是指它的幅频特性为常数，对于全部频率的正弦信号都能按同样的幅度传输系数通过。

零、极点分布



- 极点位于左半平面，
- 零点位于右半平面，
- 零点与极点对于虚轴互为镜像

频率特性

$$H(\mathrm{j}\omega)=K\frac{N_1N_2N_3}{M_1M_2M_3}\mathrm{e}^{\mathrm{j}[(\psi_1+\psi_2+\psi_3)-(\theta_1+\theta_2+\theta_3)]}$$

$$=K\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}[(\psi_1+\psi_2+\psi_3)-(\theta_1+\theta_2+\theta_3)]}$$

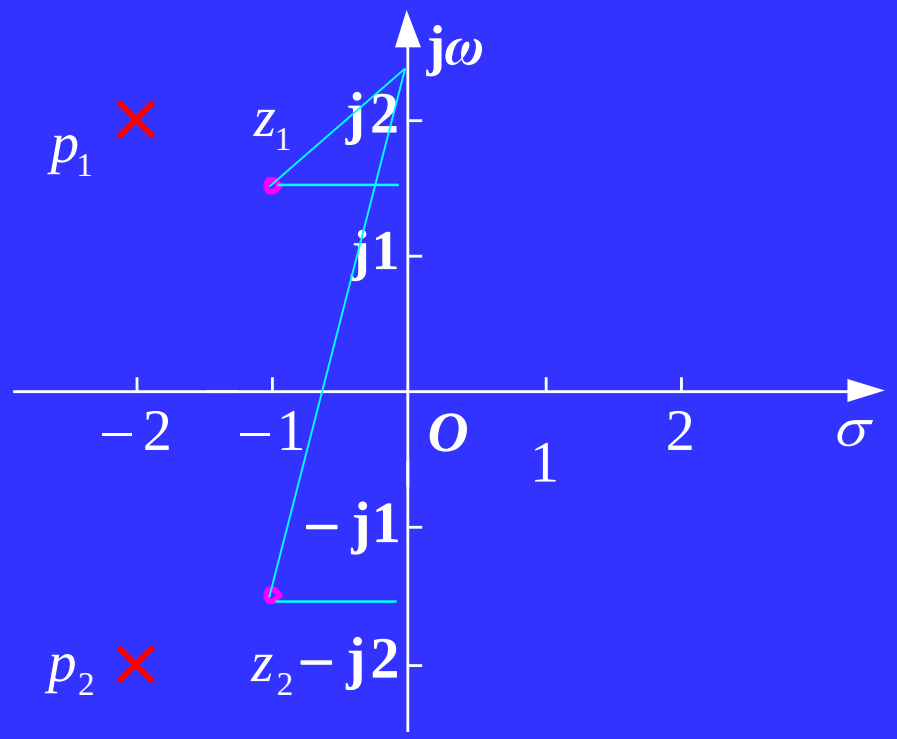
由于$N_1N_2N_3$与$M_1M_2M_3$相消，幅频特性等于常数K，即

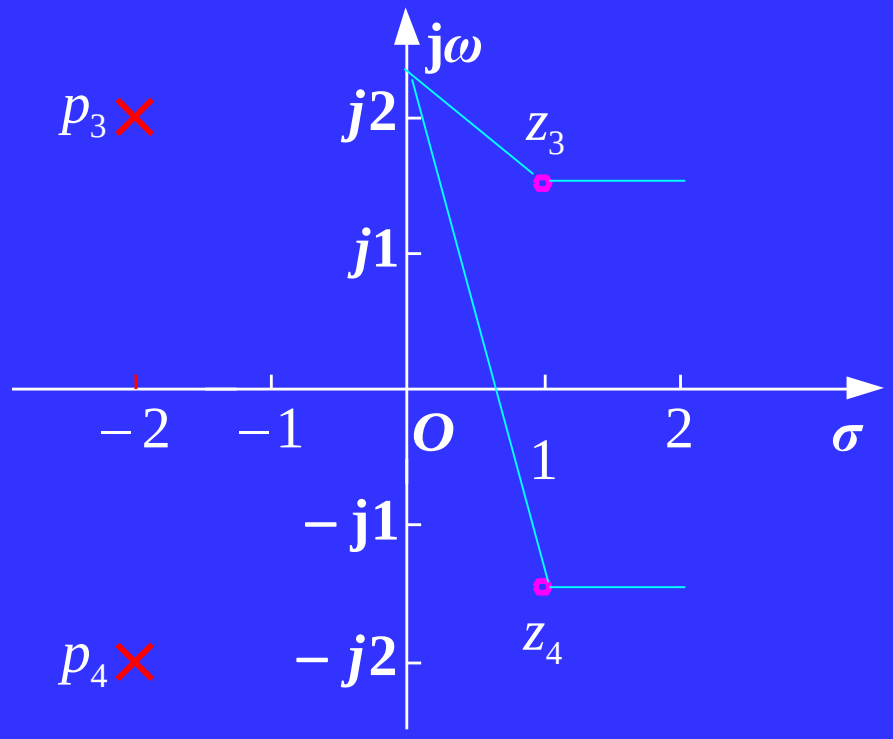
$$|H(\mathrm{j}\omega)|=K$$

- 幅频特性——常数
- 相频特性——不受约束
- 全通网络可以保证不影响待传送信号的幅度频谱特性，只改变信号的相位频谱特性，在传输系统中常用来进行相位校正，例如，作相位均衡器或移相器。

二. 最小相移网络

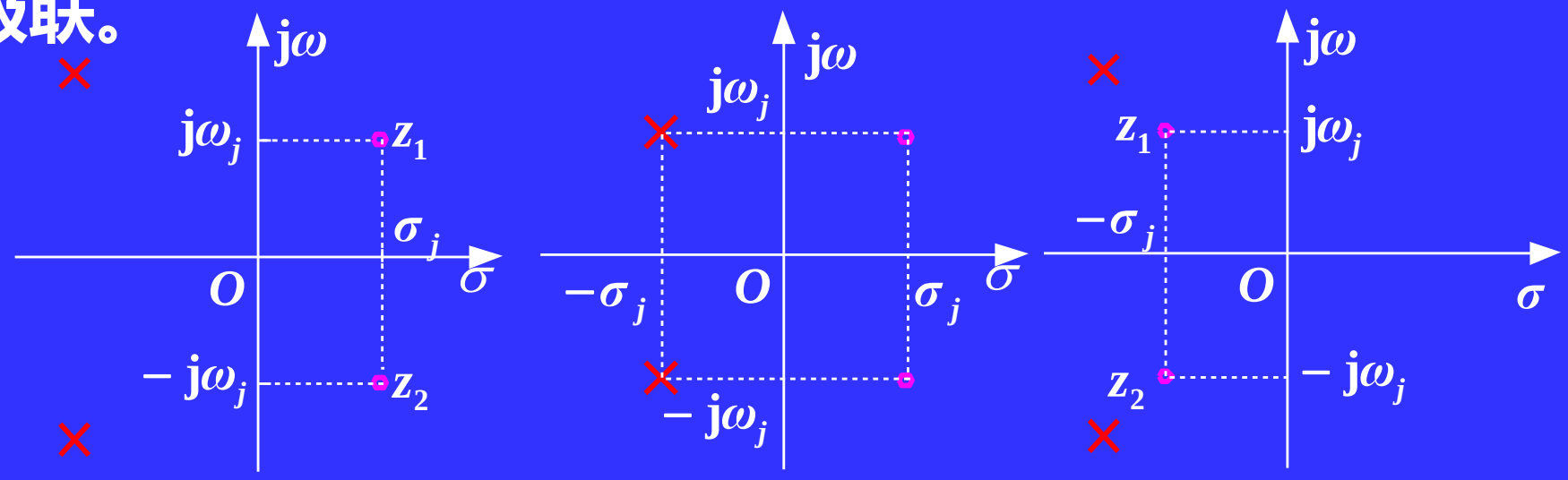
- 零点仅位于左半平面或jω轴的网络称为“最小相移网络”。
- **若网络函数在右半平面有一个或多个零点，就称为“非最小相移函数”，这类网络称为“非最小相移网络”。**





三. 级联

非最小相移网络可代之以最小相移网络与全通网络的级联。



非最小相移网络 **全通网络** **最小相移网络**

$$\underbrace{H(s)}_{\text{非最小相移函数}} = \underbrace{\left\{H_{\min}(s)\left[(s+\sigma_j)^2+\omega_j^2\right]\right\}}_{\text{最小相移函数}} \underbrace{\frac{(s-\sigma_j)^2+\omega_j^2}{(s+\sigma_j)^2+\omega_j^2}}_{\text{全通函数}}$$

一. 由$H(s)$的极点位置判断系统稳定性

1. 稳定系统

若$H(s)$的全部极点位于s平面的左半平面（不包括虚轴），则可满足

$$\lim_{t\to\infty} h(t) = 0$$

系统是稳定的。

例如 $\dfrac{1}{s+p}$, $p>0$ 系统稳定；

$\dfrac{1}{s^2+ps+q}$ $p>0, q>0$ 系统稳定。

2. 不稳定系统

如果$H(s)$的极点位于s右半平面，或在虚轴上有二阶(或以上）极点

$$\lim_{t\to\infty} h(t) \to \infty$$

系统是不稳定系统。

3. 临界稳定系统

如果$H(s)$极点位于s平面虚轴上，且只有一阶。$t \to \infty, h(t)$ 为阶跃或等幅振荡。

从s域考察系统稳定性的判断准则：

① 罗斯——霍尔维兹准则

② 奈奎斯特准则（下册教材）

四. 因果系统稳定性的判据

- 充分必要条件 $:\int_0^{\infty}|h(t)|\,\mathrm{d}t<\infty$

例题

示例:

例4-24（临界稳定）

例4-25（正反馈，稳定系统→不稳定系统）

例4-26（负反馈，不稳定系统→稳定系统）

§4.12 双边拉氏变换

- 定义
- 双边拉氏变换的收敛域

一. 定义

$$F_B(s)=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

优点:

•信号不必限在$t>0$范围内,在某些情况下，把所研究的问题从时间为$-\infty$到$+\infty$作统一考虑，可使概念更清楚。

•双边拉氏变换与傅里叶变换的联系更密切，便于全面理解傅式变换,拉氏变换和z变换的关系。

收敛域:

在给出某函数的双边拉氏变换式$F_B(s)$时，必须注明其收敛域.

§4.13 拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系

傅氏变换与拉氏变换的关系

双边拉氏变换

$s=\sigma+\mathrm{j}\omega$

$-\infty<t<\infty$

当$t<0$

$f(t)=0$

单边拉氏变换

$s=\sigma+\mathrm{j}\omega$

$0<t<\infty$

$\sigma=0$

傅氏变换

$s=\mathrm{j}\omega$

$-\infty<t<\infty$

$$\mathscr{L}\left[f(t)\right]=\mathscr{F}\left[f(t)u(t)\mathrm{e}^{-\sigma t}\right]$$

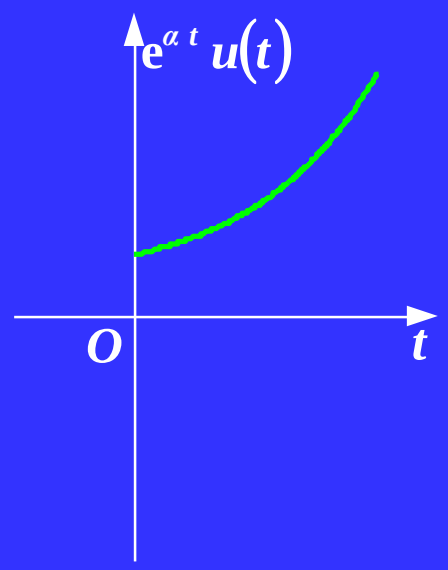
$$(s=\sigma+\mathrm{j}\omega)$$

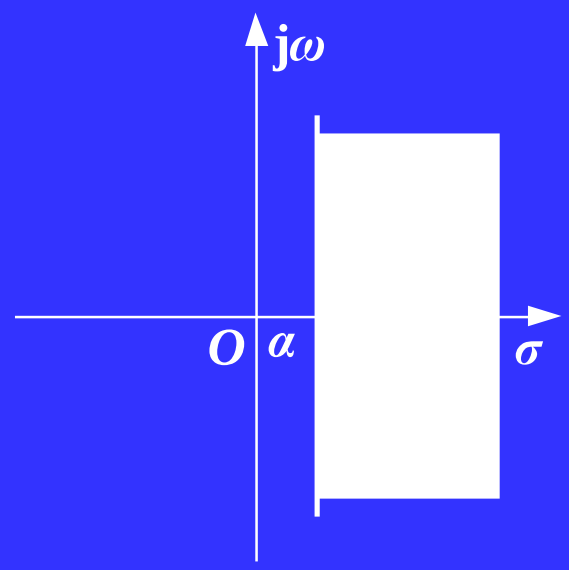
一.当$\sigma_0 > 0$时,收敛边界落于 s 平面右半面

$$f(t) = e^{\alpha t} u(t) \quad (\alpha > 0)$$

其拉氏变换：$F(s) = \dfrac{1}{s-\alpha}$

收敛域：$\sigma > \alpha$





$F(j\omega)$不存在，不能由$F(s)$求$F(j\omega)$。

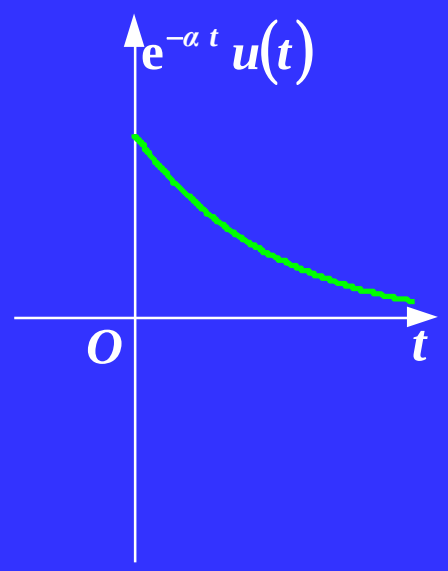
二.当$\sigma_0 < 0$时,收敛边界落于s平面左半面

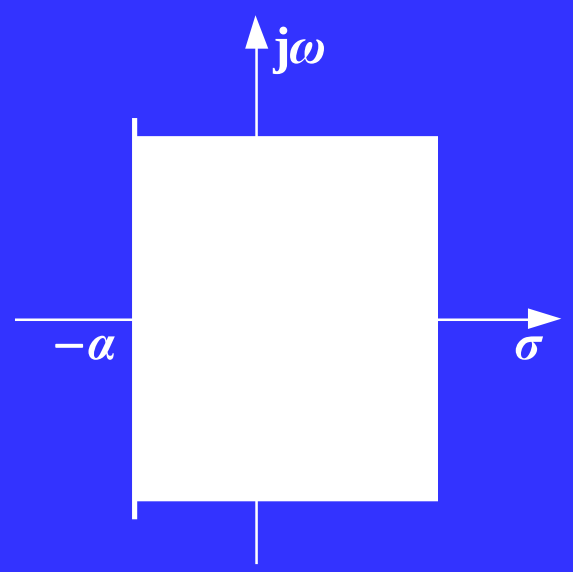
$$f(t) = e^{-\alpha t} u(t) \qquad (\alpha > 0)$$

$$F(s) = \frac{1}{\alpha + s} \qquad \text{收敛域}: \sigma > -\alpha$$

傅氏变换是存在: $$F(j\omega) = \frac{1}{\alpha + j\omega}$$

$$F(j\omega) = F(s)\big|_{s=j\omega}$$





三. 当$\sigma_0 = 0$时,收敛边界位于虚轴

$F(\omega)$是存在的，$F(\omega)$与$F(s)$之间不再是简单的置换关系，因为傅氏变换中包括奇异函数项。

例如： $f(t) = u(t)$

$$F(s) = \frac{1}{s}\ ,\quad F(\mathrm{j}\omega) = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{\mathrm{j}\omega}$$

求阶跃函数的傅氏变换，不是用经典法(定义式)，而是用取极限的方法（矩形脉冲的周期为无穷大）引入了冲激函数而得到的。

那么如何由$F(s)$求$F(\mathrm{j}\omega)$?

那么如何由$F(s)$求$F(\omega)$?

对于只有一阶极点的情况

由$F(s)$出发，将其展开成部分分式：

$$\mathscr{L}[f(t)] = F(s) = F_a(s) + \sum_{n=1}^{N} \frac{k_n}{s - \mathrm{j}\omega_n}, \quad (\mathrm{j}\omega_n\text{为极点})$$

则

$$\mathscr{F}[f(t)] = F(s)\big|_{s=\mathrm{j}\omega} + \pi \sum_{n=1}^{N} k_n \delta(\omega - \omega_n) \quad \textbf{(4-162)}$$

$F(s)$中以 $\mathrm{j}\omega$ 代 s

一系列冲 激之和：

每个一阶极点位于$s = \mathrm{j}\omega_n$处，

每个冲激函数与每个极 点相对应，

而冲激函数之强度为 πk_n.

四. 总结

对于有起因信号，求单边拉氏变换中，一般是$t>0$的信号，所以收敛域在收敛轴右边。对$F(s)$分解因式，找出极点。收敛域中不应有极点，最右边的极点为收敛坐标。

$F(s)$和$F(j\omega)$的关系:

$\sigma_0 > 0$,收敛轴位于s平面的右半平面,则$F(\omega)$不存在

$\sigma_0 < 0$,收敛轴位于s平面的左半平面,则$F(\omega) = F(s)\big|_{s=j\omega}$

$\sigma_0 = 0$,收敛轴位于虚轴

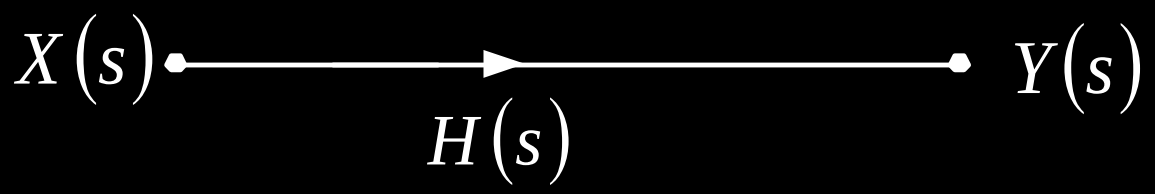
$$\text{则}F(\omega) = F(s)\big|_{s=j\omega} + \pi\sum_n k_n\delta(\omega-\omega_n)$$

§ 11.6 信号流图

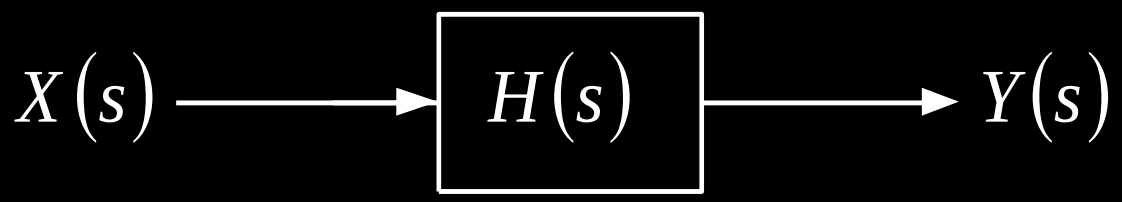
- 概述
- 系统的信号流图表示法
- 术语定义
- 信号流图的性质
- 信号流图的代数运算

二. 系统的信号流图表示法

实际上是用一些点和支路来描述系统：



流图



方框图

$X(s)$、$Y(s)$ **称为结点**

线段表示信号传输的路径，称为支路。

信号的传输方向用箭头表示，转移函数标在箭头附近，相当于乘法器。

三. 术语定义

结点：表示系统中变量或信号的点。

转移函数：两个结点之间的增益称为转移函数。

支路：连接两个结点之间的定向线段，支路的增益即为转移函数。

输入结点或源点：只有输出支路的结点，它对应的是自变量（即输入信号）。

输出信号或阱点：只有输入支路的结点，它对应的是因变量（即输出信号）。

混合结点：既有输入支路又有输出支路的结点。

通路：沿支路箭头方向通过各相连支路的途径（不允许有相反方向支路存在）。

开通路：通路与任一结点相交不多于一次。

闭通路：如果通路的终点就是起点，并且与任何其他结点相交不多于一次。闭通路又称环路。

环路增益：环路中各支路转移函数的乘积。

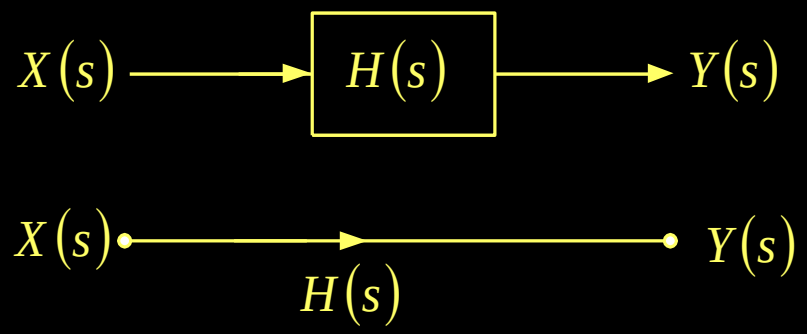
不接触环路：两环路之间没有任何公共结点。

前向通路：从输入结点（源点）到输出结点（阱点）方向的通路上，通过任何结点不多于一次的全部路径。

前向通路增益：前向通路中，各支路转移函数的乘积。

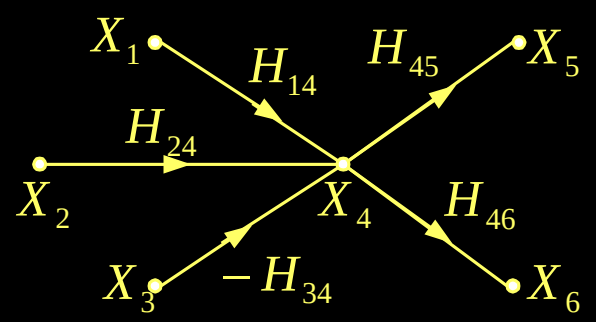
四. 信号流图的性质

（1）支路表示了一个信号与另一信号的函数关系，信号只能沿着支路上的箭头方向通过。



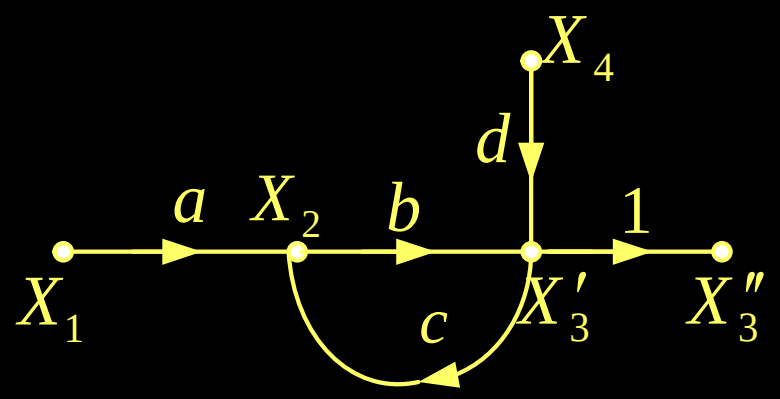
$$Y(s)=H(s)X(s)$$

（2）结点可以把所有输入支路的信号叠加，并把总和信号传送到所有输出支路。



例如结点X_4

（3）具有输入和输出支路的混合结点，通过增加一个具有单传输的支路，可以把它变成输出结点来处理。



X_3'和X_3''实际上是一个结点。

分成两个结点以后，是既有输入又有输出的混合结点；

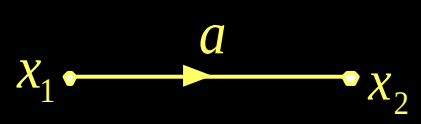
X_3''是只有输入的输出结点。

（4）给定系统，信号流图形式并不是惟一的。这是由于同一系统的方程可以表示成不同形式，因而可以画出不同的流图。

（5）流图转置以后，其转移函数保持不变。所谓转置就是把流图中各支路的信号传输方向调转，同时把输入输出结点对换。

五. 信号流图的代数运算

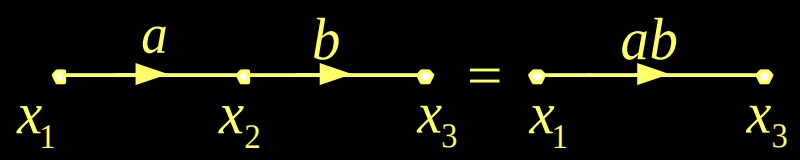
（1）有一个输入支路的结点值等于输入信号乘以支路增益。



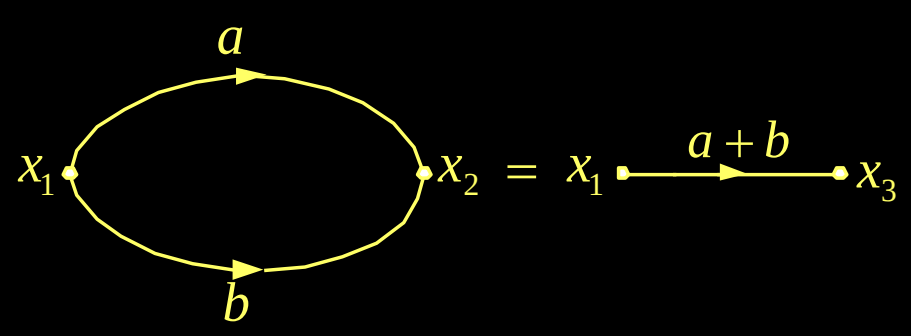
$$x_2 = ax_1$$

（2）串联支路的合并

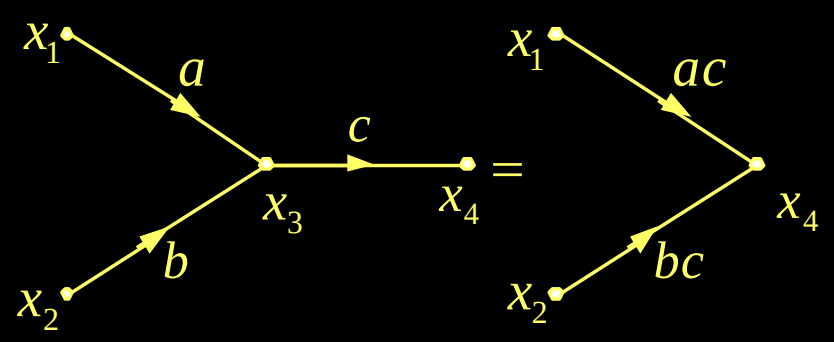
总增益等于各支路增益的乘积。



（3）并联支路的合并：并联相加



（4）混合结点的消除



（6）信号流图的梅森增益公式

$$H=\frac{1}{\Delta}\sum_{k}g_k\Delta_k$$

式中：

△——称为流图的特征行列式。

$\Delta=1-$(所有不同环路增益之和)

+（每两个互不接触环路增益乘积之和）

−（每三个互不接触环路增益乘积之和）

$+\cdots$

$$=1-\sum_{a}L_a+\sum_{b,c}L_bL_c-\sum_{d,e,f}L_dL_eL_f+\cdots$$

k——表示由源点到阱点之间第k条前向通路的标号。

g_k——表示由源点到阱点之间的第k条前向通路的增益。

Δ_k——称为对于第k条前向通路特征行列式的余因子。它是除去与k条前向通路相接触的环路外，余下的特征行列式。

求解系统函数的Mason增益公式法：

对于给定的流图：

① 数**环路的个数**。并求各环路的增益 L_i

环路的个数一般不少于反馈支路的个数。如果只有一个前向通路，则环路的个数一般等于反馈支路的个数。

② 求流图的**特征行列式**

③ 数**前向通路的个数**。并求各个前向通路的增益 g_k 及 Δ_k

④ 应用**Mason增益公式**，求得系统函数。

例11-17，图形位于P.316两个不接触环, P.317两个接触环

例11-18，三个前向通路，两条反馈支路，四个环